UE B1 · Semestre 1

Prévention du risque infectieux

IAS, AES, asepsie et vaccination · cours consolidé

Supports officiels et cours oraux : prévention du risque infectieux, infections associées aux soins et vaccination.

Comprendre pour choisir le bon geste

Relier l'agent, la transmission et le terrain aux mesures concrètes : protéger le patient, le professionnel et l'environnement pendant toute la séquence de soin.

Le socle commun

Précautions standard pour tous ; mesures complémentaires selon le risque. Les mains, le matériel et l'organisation agissent ensemble.

Relier prévention et surveillance

Comprendre les IAS urinaires, pulmonaires, opératoires et sur cathéter ; associer mesures d'hygiène et prévention vaccinale.

Méthode de révision

Étape	Travail attendu
Expliquer	Dire comment la contamination pourrait survenir.
Appliquer	Choisir la mesure, le moment et le circuit adaptés.
Vérifier	Repérer les conditions liées au patient, au produit et au dispositif.

Sommaire rapide — accès direct aux chapitres

Agents et IAS · p. 2
Infections et dispositifs · p. 4
Précautions et AES · p. 14
Asepsie et matériel · p. 25
Environnement · p. 33
Vaccination · p. 37
Pièges et synthèse · p. 46
Définitions · p. 49

Raisonner sur une situation

Les cas corrigés permettent de justifier les gestes. Les repères datés ou locaux gardent leur contexte ; pour un soin réel, vérifier la notice et les protocoles applicables.

01 Comprendre les agents et les microbiotes

Le micro-organisme ne suffit pas à expliquer l'infection

Le risque dépend de l'agent, de sa porte d'entrée, de la dose d'exposition, des barrières et du terrain. Un micro-organisme habituellement présent peut devenir pathogène s'il change de site ou si les défenses diminuent.

Le microbiote est l'ensemble des micro-organismes d'un milieu, par exemple cutané, digestif ou oropharyngé. La colonisation correspond à leur présence et leur multiplication sans infection clinique attribuable. L'infection implique une interaction pathogène avec l'hôte ; elle peut être locale puis se diffuser. Une culture positive doit donc être interprétée avec le site et les signes cliniques.

Famille	Repères pour comprendre	Exemples du cours
Bactéries	Organismes cellulaires ; cocci ou bacilles, différenciés notamment par la coloration de Gram. Certaines produisent des spores résistantes.	Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.
Virus	Génome ADN ou ARN dans une capside, avec ou sans enveloppe ; multiplication dépendante des cellules de l'hôte. Les virus nus sont généralement plus résistants à certains procédés que les virus enveloppés.	Grippe, VRS, SARS-CoV-2, rotavirus, VZV, rougeole, VHB, VHC, VIH.
Champignons	Levures ou moisissures ; les spores de moisissures peuvent être dispersées dans l'air.	Candida, Aspergillus, Mucorales.
Parasites et agents particuliers	Les ectoparasites exposent par contacts ou environnement selon l'espèce. Les prions sont des agents transmissibles non conventionnels, distincts des microbes cellulaires.	Gale ; situations d'infestation par punaises ; ATNC.

Commensal décrit une relation habituelle avec l'hôte ; saprophyte renvoie à la vie dans l'environnement et sur la matière organique. Opportuniste décrit un pouvoir pathogène favorisé par des circonstances : immunodépression, dispositif invasif ou rupture d'une barrière. Ces mots ne constituent pas des catégories définitivement inoffensives ou dangereuses.

Application : une bactérie digestive au mauvais endroit

E. coli peut appartenir au microbiote intestinal et être impliqué dans une infection urinaire. La présence d'une bactérie dans les urines ne suffit toutefois pas à décider d'une antibiothérapie : rechercher les signes et transmettre pour interprétation clinique.

02 Définir les infections associées aux soins

La définition repose sur le lien avec la prise en charge

Une infection associée aux soins (IAS) survient au cours ou au décours d'une prise en charge et n'était ni présente ni en incubation au début. Une infection nosocomiale est une IAS acquise dans un établissement de santé.

Le périmètre dépasse l'hospitalisation : les soins de ville, à domicile et les structures médico-sociales sont concernés. Patients, professionnels et visiteurs peuvent être exposés. Le délai d'apparition aide à raisonner mais ne remplace ni l'incubation connue de l'agent ni la plausibilité du lien avec les soins.

Repère	Interprétation correcte
48 heures	Repère usuel du cours lorsque l'incubation est inconnue. Il ne prouve pas à lui seul une acquisition pendant les soins. Une infection révélée après la sortie peut aussi être associée à la prise en charge.
Infection du site opératoire	Le support ancien indique 30 jours, ou un an avec implant. Les programmes actuels de surveillance retiennent 30 jours, ou 90 jours pour certaines interventions. Distinguer la fenêtre de recueil du diagnostic clinique d'une infection tardive ; voir le chapitre consacré aux ISO.
Incidence	Nouveaux événements sur une période, rapportés à une population exposée ou à un temps d'exposition.
Prévalence	Personnes ou événements présents à un moment donné. Ne pas comparer directement cette proportion à une incidence.

Les chiffres donnent un ordre de grandeur, pas une prédiction individuelle. Le support évoque environ 5 % des patients hospitalisés. L'ancienne fiche distingue, dans l'ENP 2022, 5,7 % de patients infectés et 6,1 infections pour 100 patients : une personne peut avoir plusieurs infections. Le type d'indicateur, la date et le dénominateur doivent accompagner toute comparaison.

Les conséquences associent morbidité, allongement de séjour, traitements et procédures supplémentaires, coûts et parfois décès. Le cours estime qu'une partie des IAS est évitable, de l'ordre de 20 à 30 % ; ce repère dépend des situations et ne signifie pas qu'une infection donnée aurait forcément pu être empêchée.

Un repère historique : Semmelweis

Le cours compare en 1846 deux maternités avec des mortalités de 11,4 % et 2,7 %, puis rapporte 1,3 % dans les deux après l'introduction du lavage des mains. Cette observation illustre le rôle de la transmission manuportée ; elle ne mesure pas l'efficacité actuelle d'une friction.

03 IAS : raisonner à partir de la clinique

Une colonisation correspond à la présence de micro-organismes sans maladie infectieuse attribuable. Le portage nasal de Staphylococcus aureus en est un exemple. Une infection de plaie peut associer rougeur, chaleur, douleur et écoulement purulent. Le résultat microbiologique doit être interprété avec la localisation et la clinique : un prélèvement positif ne constitue pas, à lui seul, un diagnostic d'infection.

Un patient colonisé peut transmettre des micro-organismes. Les précautions standard restent donc nécessaires même en l'absence de symptômes ; des mesures complémentaires peuvent être indiquées. Les antibiotiques ne remplacent pas la prévention de la transmission et une colonisation n'impose pas automatiquement un traitement antibiotique.

Situation	Classement et raisonnement
Pneumonie avant admission, sans lien avec des soins	Infection communautaire. Être diagnostiqué à l'hôpital ne prouve pas une acquisition hospitalière.
Infection urinaire liée à un sondage à domicile	IAS ; ce contexte ne correspond pas à une infection acquise dans un établissement de santé.
Infection liée à un cathéter dans un EHPAD	IAS. L'EHPAD est une structure médico-sociale ; distinguer ce cadre de celui d'un établissement de santé.
Infection du site opératoire après chirurgie en clinique	IAS nosocomiale, y compris si les signes apparaissent après la sortie. Le lien avec l'intervention est à évaluer.

Le seuil de 48 heures est un repère lorsque la situation initiale est mal connue. L'incubation de l'agent et la chronologie de la prise en charge priment dans l'analyse. Toute infection nosocomiale est une IAS ; l'inverse est faux. Une IAS ne démontre pas, à elle seule, une faute individuelle.

Fréquence et facteurs de risque

L'enquête nationale de prévalence de 2022 situe la proportion de patients présentant au moins une infection nosocomiale autour de 5,7 %. Une prévalence décrit une situation un jour donné ; elle ne correspond pas au nombre de nouvelles infections pendant une période. Les infections urinaires, pneumonies, infections du site opératoire et bactériémies figurent parmi les localisations principales. Une bactériémie n'est pas nécessairement liée à un cathéter.

Immunodépression, diabète, fragilité, durée d'hospitalisation et dispositifs invasifs favorisent le risque. La réanimation cumule terrain grave et gestes invasifs. Les germes peuvent provenir du microbiote du patient, des mains, du matériel ou de l'environnement. Les antibiothérapies répétées sélectionnent des bactéries résistantes, susceptibles ensuite d'être transmises. Les conséquences comprennent morbidité, prolongation du séjour, traitements supplémentaires et retentissement social.

Application infirmière

Devant un résultat positif, rechercher les signes, le site, les dispositifs et la chronologie ; prévenir la transmission, transmettre les faits et préparer les examens prescrits. Ne pas transformer un résultat isolé en diagnostic certain.

04 Relier réservoir, transmission et terrain

Pour expliquer une transmission, relier un réservoir à une porte de sortie, un mode de transmission, une porte d'entrée et un hôte réceptif. La prévention cherche à interrompre plusieurs maillons : hygiène des mains, matériel traité, maîtrise des sécrétions, barrières adaptées et limitation des gestes invasifs.

Origine / voie	Mécanisme et exemple	Mesure qui coupe la chaîne
Endogène	Le propre microbiote du patient atteint un site normalement protégé : flore cutanée et cathéter, flore digestive et appareil urinaire.	Asepsie, indication justifiée du dispositif, surveillance et retrait dès qu'il n'est plus utile.
Contact direct ou indirect	Contact avec une personne, ou passage par des mains, toilettes, surfaces et dispositifs partagés contaminés.	Mains au bon moment, entretien du matériel, circuit propre/sale, mesures contact si indiquées.
Respiratoire	Émission puis exposition des muqueuses ou inhalation de particules ; risque influencé par proximité, durée, ventilation et geste.	Hygiène respiratoire, masque ou protection respiratoire adaptés, organisation et air des locaux.
Environnementale	Air chargé en spores lors de travaux ; eau contaminée exposant une plaie ou produisant un aérosol.	Maîtrise des travaux et des réseaux, protection des patients à risque, alerte et mesures collectives.

Le terrain module le risque : âge extrême, maladie grave, immunodépression, chirurgie, cathéters, sonde urinaire ou assistance respiratoire. Un dispositif franchit une barrière et offre une surface d'adhésion. La durée d'exposition et la multiplication des manipulations augmentent les occasions de contamination.

Lire les données de risque sans surinterpréter

Le support présente des associations de prévalence dans l'ENP 2022, par exemple avec une sonde urinaire (rapport 3,59), un cathéter (3,73) ou une assistance respiratoire (5,59). Un rapport de prévalence n'est ni une probabilité personnelle d'infection ni, à lui seul, une preuve de causalité.

Toilettes puis chariot de soins

Une personne porteuse d'une bactérie digestive utilise les toilettes. Des mains contaminées touchent ensuite un dispositif partagé. Le patient suivant peut être exposé sans contact direct avec le premier : l'entretien des toilettes, les mains et le traitement du dispositif sont trois points de rupture complémentaires.

Comprendre la chaîne de transmission

Relier les maillons permet de choisir plusieurs points de rupture complémentaires.

Réservoir contenant l'agent

Patient, professionnel ou environnement : identifier d'où peut provenir la contamination.

↓

Porte de sortie

Sécrétions, excreta, sang ou lésion selon l'agent et la situation.

↓

Mode de transmission

Contact direct ou indirect, exposition respiratoire ou environnementale selon le contexte.

↓

Porte d'entrée

Muqueuse, peau lésée ou accès invasif : une barrière peut être franchie.

↓

Hôte réceptif

Le terrain et les dispositifs modulent le risque. Une exposition ne signifie pas automatiquement une infection.

Couper la chaîne à plusieurs endroits

Mains au bon moment, matériel traité, maîtrise des sécrétions et barrières adaptées. Une infection endogène peut provenir du microbiote du patient lui-même.

05 Prévenir ensemble et surveiller les dispositifs

La prévention combine plusieurs actions

Les précautions standard, les mesures complémentaires indiquées, l'asepsie, le bon usage des dispositifs et des antibiotiques, la vaccination et la maîtrise de l'environnement agissent ensemble. Une mesure isolée ne compense pas les autres défaillances.

Avant un soin, vérifier sa nécessité, préparer le matériel et anticiper l'élimination. Pendant le soin, organiser une progression du propre vers le contaminé et protéger les sites critiques. Après le soin, éliminer ou retraiter, réaliser l'hygiène des mains, tracer et transmettre. Une interruption imprévue peut imposer de reprendre les conditions d'asepsie plutôt que de continuer avec un matériel exposé.

Dispositifs invasifs : réévaluer chaque jour

Moment	Raisonnement infirmier
Avant pose / maintien	Vérifier l'indication et l'alternative avec l'équipe. Un dispositif « au cas où », une voie inutilisée ou une seconde VVP non nécessaire prolonge une exposition évitable.
À chaque observation	Rechercher douleur rapportée, rougeur, chaleur, gonflement, fuite, anomalie de débit ou obstruction ; examiner le point d'insertion et l'état du pansement selon le protocole. Écouter le patient et transmettre entre équipes.
À chaque manipulation	Hygiène des mains, préparation du matériel et désinfection de l'accès ; limiter les ouvertures et respecter les modalités de raccordement et de rinçage du dispositif.
En cas d'anomalie	Interrompre le geste non sûr, évaluer et alerter ; organiser la prise en charge et le retrait/remplacement si indiqué. Ne pas attendre qu'une douleur devienne une infection manifeste.

Un foyer local sur cathéter peut s'accompagner d'une bactériémie puis de localisations graves à distance. Le récit oral rappelle pourquoi une VVP n'est pas un geste banal. Le repère de renouvellement à 96 heures cité oralement relève du cours et de son contexte : il ne remplace pas les règles applicables au dispositif et à la situation du patient.

Vaccination, antibiotiques et travail collectif

La vaccination contribue à protéger les personnes exposées et les patients vulnérables. Le statut vaccinal du professionnel se vérifie avec la santé au travail et le cadre applicable ; les anciens intervalles de rappel ne constituent pas un calendrier actuel. Une vaccination ne dispense pas des précautions standard. Une infection virale peut aussi favoriser une surinfection bactérienne.

Un antibiotique agit sur une cible bactérienne, pas sur tous les agents infectieux. Bactéricide signifie qu'il tue les bactéries dans les conditions considérées ; bactériostatique qu'il inhibe leur multiplication. Choix, indication et durée sont réévalués médicalement, notamment à partir de l'antibiogramme. Le professionnel participe en observant, prélevant selon prescription, administrant correctement et transmettant.

> **Une alerte utile est précise**
>
> « Douleur nouvelle sur la VVP, rougeur et gonflement, perfusion arrêtée, patient évalué et équipe prévenue » est plus exploitable qu'une mention vague de cathéter « à surveiller ».

06 Infection urinaire : sonde, contamination et prévention

Une infection urinaire associe une atteinte infectieuse de l'appareil urinaire et des arguments cliniques et microbiologiques interprétés dans leur contexte. Brûlures, pollakiurie, impériosités ou douleur sus-pubienne orientent vers une atteinte basse. Fièvre et douleur lombaire peuvent évoquer une atteinte haute. Chez un patient sondé ou fragile, la présentation peut être différente : une évaluation clinique est nécessaire. Une bactériurie ou une leucocyturie isolée ne suffit pas à prouver une infection symptomatique.

E. coli reste un agent fréquent. En milieu de soins, le spectre est plus large : entérocoques, Klebsiella, Citrobacter, Pseudomonas et autres bactéries selon le contexte. Les antécédents d'antibiothérapie et de soins peuvent modifier les résistances. Le sexe féminin, l'âge, le diabète, une vessie neurologique, les diarrhées et les gestes urologiques favorisent le risque. Le sondage est un facteur majeur ; le risque augmente avec sa durée.

Voie	Mécanisme
Extraluminale / périurétrale	Des bactéries du méat peuvent être entraînées à la pose, puis migrer le long de la surface externe de la sonde vers la vessie. Cette voie reste importante avec un système clos.
Endoluminale	Des bactéries entrent dans la lumière, notamment à la suite d'une rupture du circuit ou d'une manipulation contaminante. Le système clos réduit ce risque sans rendre toute infection impossible.
Hématogène	Une infection sanguine peut plus rarement atteindre l'appareil urinaire. Ce mécanisme est distinct de la remontée le long de la sonde.

Comprendre le système clos

La sonde et le collecteur sont préconnectés ou assemblés avant la pose dans les conditions prévues. Le système comprend un site de prélèvement dédié, une valve antireflux et un robinet de vidange. Le ballonnet stabilise la sonde dans la vessie ; il ne stérilise pas le circuit. La valve ne dispense ni d'éviter les reflux ni de garder la poche sous le niveau de la vessie. Prélever sur le site prévu selon l'asepsie requise, sans ouvrir inutilement le circuit.

Prévenir et surveiller

Vérifier d'abord l'indication : l'incontinence seule et la facilité d'organisation ne justifient pas un sondage. Prévoir hygiène des mains, matériel stérile, antisepsie et technique de pose selon le protocole. Maintenir le drainage sans traction ni coudure ; garder le collecteur déclive, éviter son contact avec le sol et le vider selon les conditions prévues, notamment avant un transfert. Toute rupture de circuit nécessite une conduite adaptée au protocole, sans simple reconnexion d'éléments contaminés.

Réévaluer l'indication chaque jour et retirer dès que possible. Assurer hygiène périnéale, changes et prévention de la constipation ; adapter l'hydratation à la situation clinique et aux éventuelles restrictions. Surveiller température, douleur, aspect et débit des urines, confort et fonctionnement du dispositif. Informer le patient des signes à signaler. L'ECBU est prescrit et interprété avec la clinique ; une poche ou une urine trouble n'est pas une preuve suffisante d'infection.

À retenir

Le système clos réduit surtout les contaminations du circuit. Il ne supprime ni le risque périurétral ni celui lié à la durée de maintien.

07 Pneumopathies : comprendre les micro-inhalations

Une pneumopathie nosocomiale est une infection pulmonaire acquise pendant la prise en charge hospitalière, non présente ni en incubation à l'admission. Le délai aide à l'identifier, mais ne remplace pas l'analyse clinique. Les patients ventilés sont particulièrement exposés. Le support distingue des formes précoces, rattachées notamment au microbiote oropharyngé, et tardives, plus souvent associées aux soins prolongés et à des résistances ; cette distinction ne détermine pas, à elle seule, le germe ou le traitement.

Le mécanisme central est la micro-inhalation de sécrétions oropharyngées ou gastriques colonisées. Les sécrétions atteignent les voies respiratoires basses lorsque les mécanismes de protection sont altérés. Troubles de conscience et de déglutition, sédation, intubation, reflux et décubitus favorisent ce passage. La sonde d'intubation franchit les barrières habituelles ; des sécrétions peuvent passer autour de son ballonnet. Une hydratation par perfusion ne remplace pas les soins de bouche.

D'autres contaminations sont possibles : matériel respiratoire, circuits ou nébuliseurs, eau et air. Les travaux peuvent remettre en suspension des spores d'Aspergillus, particulièrement dangereuses pour certains patients immunodéprimés. Les mesures collectives sur les travaux et l'environnement complètent donc les soins individuels.

Repérage	Conduite et interprétation
Signes cliniques	Fièvre, sécrétions purulentes, toux, dyspnée ou dégradation respiratoire justifient une évaluation rapide. Une leucopénie ou une hyperleucocytose peut participer au faisceau d'arguments.
Imagerie	Radiographie ou scanner recherchent des images compatibles. Le diagnostic associe les données, sans reposer sur un signe isolé.
Microbiologie	Prélèvements respiratoires adaptés : aspiration, lavage bronchoalvéolaire ou prélèvement distal protégé selon la prescription ; hémocultures si indiquées. Une colonisation respiratoire n'est pas automatiquement une pneumonie.

Agir sur les facteurs évitables

Respecter l'hygiène des mains et le traitement du matériel. Assurer les soins bucco-dentaires, aspirations et entretien selon les protocoles. En l'absence de contre-indication, une position demi-assise à 30–45° participe à la prévention des inhalations. Limiter la sédation profonde lorsque l'équipe peut le faire et évaluer la déglutition chez le patient non intubé. Adapter textures et boissons à l'évaluation, sans imposer systématiquement une eau gélifiée à toute personne.

Unité à distinguer

La pression du ballonnet d'une sonde d'intubation est habituellement exprimée en cmH2O : repère de 20–30 cmH2O, à appliquer avec le dispositif et le protocole du service. Le support mentionne mmHg : ces unités ne sont pas interchangeables. Le ballonnet concerné est celui de la sonde d'intubation.

08 Site opératoire : profondeur, risque et surveillance

Les infections du site opératoire (ISO) peuvent toucher l'incision superficielle, les tissus profonds ou un organe/espace manipulé pendant l'intervention. Une rougeur seule n'établit pas le diagnostic. Écoulement purulent, douleur croissante, chaleur, désunion, abcès, fièvre ou altération de l'état général constituent des signes d'alerte à évaluer. Le type de prélèvement et les examens sont adaptés à la localisation ; le traitement peut nécessiter un drainage ou une reprise chirurgicale.

Niveau	Localisation et repères
Superficiel	Peau et tissu sous-cutané de l'incision ; écoulement et inflammation locale possibles.
Profond	Tissus profonds de l'incision, notamment fascia et muscle ; désunion, douleur, fièvre ou abcès possibles.
Organe / espace	Atteinte au-delà de l'incision, dans un organe ou espace opéré ; pus dans un drain ou foyer profond possible.

Le support enseigne une fenêtre de 30 jours, prolongée à un an en présence de matériel. Les programmes actuels de surveillance emploient des fenêtres de 30 jours, ou de 90 jours pour certaines interventions avec implant. Il faut distinguer cette définition de surveillance de la possibilité clinique d'une infection tardive. Une infection apparaissant après la fenêtre ne doit pas être ignorée ; le lien avec la chirurgie ou le matériel reste à rechercher.

Contamination avant, pendant ou après

Avant l'intervention, une plaie traumatique peut déjà être souillée. Pendant l'intervention, la contamination peut provenir du microbiote du patient ou d'une source exogène : équipe, matériel ou environnement. Après, la qualité des soins de plaie et des drains compte. Une infection à distance peut aussi diffuser par le sang et se fixer sur un implant. Les staphylocoques sont importants pour les sites cutanés ; les bactéries digestives interviennent selon l'organe et l'intervention.

Le risque dépend du terrain : diabète, dénutrition ou obésité selon le contexte, âge extrême, immunodépression, tabac, mauvaise perfusion tissulaire, infection préexistante et corps étranger. Il dépend aussi de la contamination initiale de l'intervention, de la gravité anesthésique et de sa durée. Le score NNIS associe classe de contamination, score ASA et durée de l'intervention. Urgence et réintervention renforcent les contraintes ; une ISO ne s'explique pas toujours par une rupture d'asepsie identifiable.

Prévention avant et après la sortie

Informer sur la douche préopératoire, réduire les expositions inutiles, prendre en charge les facteurs modifiables et respecter l'antibioprophylaxie prescrite. Ne pas dépiler sans indication ; si nécessaire, préférer la tonte au rasage traumatique. Au bloc : antisepsie, barrières stériles, maîtrise de l'air, des portes et des circulations. Après : soins aseptiques, surveillance de la plaie et des drains, recherche d'autres foyers et traçabilité. Expliquer les signes d'alerte et l'accès à un avis après le retour au domicile.

Exemple de raisonnement

Une douleur croissante de prothèse associée à une fièvre après la sortie mérite une évaluation. Ni la sortie ni une ancienne limite calendaire ne suffisent à écarter l'infection.

09 Cathéters : accès vasculaire, biofilm et alerte

Dispositif	Différence utile
CVP	Extrémité dans une veine périphérique ; souvent main ou avant-bras, pour des traitements compatibles avec cette voie.
CVC	Extrémité centrale ; accès notamment jugulaire, sous-clavier ou fémoral selon le choix médical. Peut permettre certains produits irritants ou une nutrition parentérale.
PICC	Cathéter central inséré par une veine périphérique du bras. Le site de ponction périphérique ne change pas la position centrale de son extrémité.
CCI	Chambre placée sous la peau et reliée à un cathéter central ; ponction par aiguille adaptée, notamment pour des traitements prolongés.

Le cathéter franchit la barrière cutanée et crée une voie d'accès au sang. La contamination extraluminale suit la surface externe depuis la peau. La contamination intraluminale entre par les connecteurs, raccords et robinets lors des manipulations. Plus rarement, un produit perfusé est contaminé ou une infection sanguine colonise secondairement le dispositif. Un biofilm est une communauté de micro-organismes adhérant au matériel dans une matrice qui peut rendre leur élimination difficile.

Staphylococcus aureus et staphylocoques à coagulase négative sont fréquents ; entérocoques, bacilles à Gram négatif et Candida interviennent selon la situation. La durée, les accès répétés, une fixation instable, un pansement humide ou décollé et les défauts d'asepsie s'ajoutent aux facteurs liés au terrain. Le risque est multifactoriel. Un cathéter périphérique peut aussi être à l'origine d'une complication grave.

Surveiller le site et le patient

Observer douleur, rougeur, chaleur, œdème, induration, écoulement et trajet. Ces signes peuvent aussi accompagner une irritation mécanique ou une phlébite ; ils nécessitent une évaluation. Fièvre ou hypothermie, frissons pendant une perfusion, tachycardie, hypotension, confusion ou dégradation générale imposent une alerte selon la gravité. Le sepsis correspond à une défaillance d'organe liée à une réponse dérégulée à l'infection ; il n'exige pas toujours une hémoculture positive.

Comprendre les hémocultures appariées

Sur prescription, des hémocultures sont prélevées dans le même temps sur voie centrale et en périphérie, avec volumes comparables, identification des sites et acheminement adapté. Pour un même micro-organisme, une positivité de la voie centrale au moins deux heures avant la périphérie est un argument en faveur de l'implication du cathéter. Un écart inférieur ne l'exclut pas à lui seul. Les conditions de prélèvement et le contexte doivent être interprétés avec le laboratoire et le médecin.

Avant la pose, vérifier indication, matériel et choix du site. Respecter antisepsie, contact et séchage, technique stérile et barrières adaptées au dispositif. Pendant l'utilisation, désinfecter les connecteurs avant chaque accès, laisser sécher, limiter les manipulations et garder le pansement propre, sec et fixé. Réévaluer quotidiennement le maintien. Tracer pose, soins, observations et retrait ; ne pas envoyer systématiquement tout cathéter en culture.

> **Retirer ou conserver ?**
>
> La décision dépend de la gravité, du dispositif, du foyer et du micro-organisme. Le schéma du cours sur les CCI prévoit un retrait en cas de complication locale sévère et pour certains germes ; une tentative de conservation avec verrou peut être discutée dans des situations sélectionnées. Ce schéma n'est pas une prescription autonome : décision médicale et surveillance microbiologique sont indispensables.

10 Précautions standard : le socle de tous les soins

Les précautions standard (PS) s'appliquent à tout patient, pour tout soin, en tout lieu, quel que soit le statut infectieux connu. Elles protègent le patient, le professionnel et l'environnement. Le choix d'un équipement se fonde sur l'exposition prévisible du geste ; il ne nécessite pas d'attendre un diagnostic.

Domaine	Ce qu'il faut organiser
Hygiène des mains	Au bon moment, avec la technique adaptée ; prérequis et disponibilité des produits.
Équipements de protection	Tenue adaptée ; gants, tablier ou surblouse, masque et protection oculaire selon le contact, la souillure ou la projection prévisibles.
Hygiène respiratoire	Maîtriser toux et sécrétions dès l'accueil, mettre à disposition masque, mouchoirs et produit d'hygiène des mains.
Prévention des AES	Dispositifs sécurisés, collecteur à proximité, absence de recapuchonnage et conduite urgente connue.
Environnement et matériel	Nettoyer et traiter les équipements entre usages ; organiser surfaces, linge, prélèvements et déchets sans contaminer le propre.
Excreta	Éviter les manipulations contaminantes et les aérosols ; matériel et circuit d'élimination adaptés.

Trois questions avant de choisir une protection

Quel soin vais-je réaliser ? Quel contact ou quelle projection est prévisible ? Quel équipement et quel circuit évitent cette exposition ? Le diagnostic infectieux complète ce raisonnement, il ne le remplace pas.

La tenue professionnelle est propre, adaptée et entretenue dans le circuit prévu. Les avant-bras sont dégagés pour les soins ; les cheveux sont attachés si nécessaire et les chaussures adaptées au travail. La tenue ne doit pas faire circuler les souillures entre zones. Préparer une unité mobile de protection (UMP) rend le matériel accessible, sans rendre tous ses équipements obligatoires à chaque entrée.

Patient sans germe connu

Un prélèvement exposant au sang justifie des gants et la prévention des AES même en l'absence d'infection connue. À l'inverse, prendre une tension sur peau saine ne justifie pas automatiquement des gants parce qu'un patient porte une BMR.

11 Hygiène des mains : indications et technique

Cinq indications à relier au parcours de soin

Avant de toucher un patient ; avant un geste aseptique ; après un risque d'exposition à un produit biologique ; après avoir touché le patient ; après avoir touché son environnement. Le retrait des gants doit être suivi d'une hygiène des mains.

La friction hydroalcoolique (FHA) est la technique de référence du cours sur des mains visiblement propres et sèches, dans les indications où le produit est adapté. Elle agit sur la contamination transitoire. Une main immédiatement recontaminée par un téléphone ou un chariot sale perd le bénéfice de la friction pour le geste suivant.

Condition / geste	Application
Prérequis	Avant-bras dégagés, ongles courts, sans vernis ni résine, absence de bijoux et d'alliance aux mains et poignets. La peau doit permettre une friction complète.
Quantité et durée	Utiliser le volume assurant la couverture de toutes les surfaces pendant la durée prévue par le produit. Le repère de cours d'environ 3 mL et 20 à 30 secondes ne remplace pas sa notice. Frictionner jusqu'au séchage complet.
Surfaces à couvrir	Paumes, dos des mains, espaces interdigitaux, dos des doigts, pouces, pulpes et ongles ; ne pas oublier les zones périphériques et les poignets selon la technique enseignée.
Souillure visible	Laver à l'eau et au savon, rincer et sécher soigneusement. Les agents particuliers, dont les spores et la gale, relèvent des consignes adaptées ; la FHA seule ne répond pas à toutes les situations.
Organisation	Vérifier l'accès au produit au point de soin, signaler un distributeur vide et prévoir le remplacement. Ne pas remettre du produit dans un flacon déjà ouvert.

Les gants ne remplacent jamais l'hygiène des mains. Les mettre sur des mains propres et sèches quand ils sont indiqués, les retirer à la fin de la tâche, puis réaliser l'hygiène requise. Une même paire ne sert ni pour plusieurs patients ni pour passer d'un site contaminé à un site propre.

Le moment « avant geste aseptique » peut se répéter

Après installation du patient et contact avec son environnement, réaliser l'hygiène des mains avant de préparer ou manipuler un accès vasculaire. La friction faite à l'entrée de la chambre ne couvre pas automatiquement toute la séquence.

Efficace ne signifie pas absolu

Ne pas apprendre un pourcentage proche de 100 % comme garantie. L'efficacité dépend du produit, du temps, de la couverture des mains, de l'agent et de l'absence de recontamination.

Hygiène des mains : les cinq indications

Les indications suivent les contacts et les gestes ; elles peuvent se répéter pendant le même soin.

AVANT de toucher le patient

Protéger le patient des micro-organismes portés par les mains.

AVANT un geste aseptique

Protéger un site ou un dispositif nécessitant l'asepsie, même après un contact déjà réalisé.

PATIENT ET ENVIRONNEMENT

Le bon moment dépend du contact qui vient d'avoir lieu ou qui va commencer.

APRÈS un risque d'exposition biologique

Après une situation exposant à un produit biologique, avec ou sans gants.

APRÈS avoir touché le patient

Protéger le professionnel et éviter de transmettre à l'environnement ou à une autre personne.

APRÈS avoir touché son environnement

Même si le patient n'a pas été touché directement pendant cette séquence.

Gants et technique : deux décisions distinctes

Les gants ne remplacent pas l'hygiène des mains ; réaliser l'hygiène requise après leur retrait. Mains visiblement sales : lavage et séchage ; FHA sur mains propres et sèches lorsque le produit et la situation s'y prêtent.

12 Choisir et retirer les équipements de protection

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont choisis selon le risque d'exposition du geste. Ils doivent pouvoir être mis juste avant la tâche et retirés sans contaminer les mains, la tenue ou les surfaces. L'empilement inutile d'équipements complique le retrait sans améliorer nécessairement la protection.

Équipement	Indication / règle	Après la tâche
Gants non stériles	Risque de contact avec sang, liquide biologique, muqueuse, peau lésée, ou si les mains du soignant présentent une lésion. Pas de port systématique pour tout contact sur peau saine.	Retirer immédiatement ; changer entre patients et entre temps sale et propre. Hygiène des mains. Ne pas laver ou désinfecter pour réutiliser.
Gants stériles	Lorsque le geste et l'accès à un site critique l'exigent ; ils s'intègrent à une technique aseptique complète.	Leur stérilité est perdue au contact d'une zone non stérile ; rétablir la sécurité avant de poursuivre.
Tablier à usage unique	Soin mouillant ou souillant, risque de projection sur l'avant de la tenue.	Retirer à la fin de la séquence ; ne pas sortir avec une protection souillée.
Surblouse adaptée	Exposition majeure ou étendue ; manches longues et caractère imperméable selon le risque et le protocole.	Retrait maîtrisé puis hygiène des mains ; ne pas la considérer comme une seconde tenue à conserver.
Masque et yeux	Masque médical avec lunettes de protection ou visière si risque de projection biologique sur le visage ; appareil respiratoire adapté si indication d'inhalation.	Éviter de toucher la face exposée ; retrait et remplacement selon le dispositif et les consignes.

La visière protège les yeux et le visage des projections mais ne remplace pas, à elle seule, le masque requis. Les lunettes de vue ne sont pas une protection oculaire de soin. Un masque ne doit pas être manipulé continuellement ni laissé sous le menton pendant les soins.

Le gant contamine aussi l'environnement

Après une toilette exposante, garder les gants pour saisir le téléphone ou ouvrir les tiroirs transporte les souillures. Retirer, éliminer, réaliser l'hygiène des mains, puis accéder au matériel propre.

Patient en précautions contact

Le statut « contact » organise aussi chambre, matériel et circulation. Il ne suffit pas, à lui seul, à imposer des gants pour toute entrée sans contact exposant.

13 Hygiène respiratoire et maîtrise des projections

L'hygiène respiratoire s'applique dès les premiers symptômes, y compris avant le résultat microbiologique. Elle vise à limiter l'émission des sécrétions et leur transfert par les mains. Elle complète les mesures de ventilation et les précautions respiratoires décidées selon l'agent, le geste et le contexte.

Situation	Réflexe attendu
Personne qui tousse	Proposer un masque médical adapté, expliquer son utilisation et organiser l'accueil pour limiter l'exposition des autres.
Toux / éternuement	Utiliser un mouchoir à usage unique ou le haut du bras en l'absence de mouchoir ; éviter de tousser dans les mains. Éliminer le mouchoir dans le circuit prévu.
Contact avec sécrétions	Hygiène des mains ; éviter de toucher yeux, nez et bouche avec des mains contaminées.
Soin avec projection prévisible	Protection de la tenue et du visage selon le risque : masque et protection oculaire, avec les autres EPI indiqués.
Risque respiratoire particulier	Vérifier le type de masque ou d'appareil de protection respiratoire, son ajustement, les consignes de chambre et celles du déplacement du patient.

Les termes « air » et « gouttelettes » sont utilisés dans les supports pour distinguer des ensembles de mesures. Le risque réel ne se résume pas à une frontière de taille de particules : proximité, temps d'exposition, ventilation et gestes produisant des aérosols comptent aussi. Des appellations locales « simple » ou « renforcée » doivent être lues avec leur protocole.

Masque médical et FFP2 n'ont pas la même fonction

Le masque médical participe au contrôle des émissions et à la protection contre certaines projections. Le FFP2 est un appareil de protection respiratoire contre l'inhalation de particules, sous réserve d'un ajustement correct. Choisir selon l'exposition et les consignes, pas selon le seul nom du micro-organisme.

Absence d'alerte informatique

Une personne qui tousse et présente un tableau évocateur nécessite une évaluation et les mesures initiales adaptées. Une alerte absente du dossier ne signifie pas absence de risque respiratoire.

14 Prévenir et prendre en charge un AES

Un AES impose une réponse immédiate

Un accident d'exposition au sang (AES) concerne une exposition percutanée ou d'une muqueuse/peau lésée au sang ou à un liquide biologique potentiellement contaminant. Connaître à l'avance le circuit local d'urgence évite de perdre du temps après l'accident.

Prévenir	Pourquoi
Collecteur OPCT près du soin	Éliminer immédiatement les objets piquants, coupants ou tranchants après usage. Respecter la limite de remplissage et la fermeture.
Pas de recapuchonnage	Ne pas plier, casser ou désadapter manuellement une aiguille usagée ; utiliser les dispositifs de sécurité comme prévu.
Geste préparé	Installer patient et matériel, anticiper agitation et aide nécessaire ; éviter les manipulations à l'aveugle et le transport d'objets perforants non sécurisés.
Protection adaptée	Gants si exposition possible au sang, protection oculaire et masque si projection. Aucun EPI ne dispense de l'élimination immédiate des perforants.

Conduite initiale et orientation

Après piqûre ou coupure : ne pas faire saigner, laver à l'eau et au savon puis rincer ; réaliser l'antisepsie prévue par le protocole AES, dont le temps de contact doit être respecté. L'ancienne fiche donne un contact d'au moins cinq minutes : vérifier le produit et la consigne locale. Après projection muqueuse, rincer immédiatement et abondamment avec la solution prévue, sans appliquer d'antiseptique cutané dans l'œil.

Contacter sans délai le référent médical ou la structure d'urgence du circuit AES. L'évaluation tient compte du type d'exposition, de la source et du statut vaccinal ; un éventuel traitement post-exposition est urgent. Ne pas attendre la fin du service ou toutes les analyses pour demander cet avis. Déclaration, suivi et traçabilité s'organisent ensuite selon le circuit professionnel.

Urgence du traitement post-exposition

Après les premiers gestes, obtenir immédiatement un avis médical. Si un traitement post-exposition au VIH est indiqué, son efficacité dépend de la précocité : au mieux dans les quatre premières heures, au plus tard dans les 48 heures. Ce délai maximal ne constitue jamais un motif d'attente. L'évaluation du VHB tient notamment compte de l'immunisation et de la source ; le suivi reste adapté à l'exposition.

Le collecteur est plein

Ne pas tasser son contenu ni repousser l'élimination sur un plateau. Sécuriser la situation et faire remplacer le collecteur selon le circuit du service avant de poursuivre les gestes exposants.

L'analyse de l'accident recherche une cause évitable : matériel non sécurisé, collecteur trop loin, interruption, défaut de formation ou organisation. Elle sert à modifier le système, pas seulement à rappeler la vigilance individuelle.

15 Sécuriser linge, déchets, prélèvements et excreta

Un circuit sûr maintient la séparation du propre et du sale, du prélèvement et de son contenant extérieur, du déchet et des surfaces utilisées pour le soin. Les sacs et récipients sont adaptés, fermés, étanches si nécessaire, et manipulés avec les protections correspondant à leur contenu.

Flux	Règles de raisonnement
Linge sale	Manipuler sans secouer ni plaquer contre la tenue ; conditionner au lieu d'utilisation dans le sac prévu. Éviter tout contact du linge propre avec le sale ou le sol.
Prélèvements biologiques	Contenant fermé et extérieur propre, emballage adapté au transport, identification et documents protégés. Ne pas transporter un tube souillé dans une poche.
Déchets assimilables aux ménagers	Suivre le tri local selon la nature du déchet et l'absence de risque imposant une autre filière. Tout déchet issu d'un soin n'est pas automatiquement un DASRI.
DASRI et perforants	Le risque infectieux guide la filière ; les objets piquants/coupants/tranchants suivent leur collecteur dédié. Le conditionnement évite l'exposition des personnes qui collectent et traitent.
Médicaments et produits chimiques	Filières spécifiques, notamment cytotoxiques, chimiques ou pharmaceutiques selon le déchet. Le mot « soin » ne permet pas de tout orienter vers les DASRI.

Excreta : éviter projections et dispersion

Urines et selles peuvent véhiculer des agents même sans diagnostic connu. Porter les EPI indiqués, limiter les manipulations et privilégier le matériel/circuit prévu : laveur-désinfecteur fonctionnel pour les bassins réutilisables, ou système à usage unique avec sac gélifiant lorsque prévu. Transporter et éliminer de façon protégée.

Ni douchette ni vidange manuelle improvisée

Le rinçage au jet et la manipulation des bassins au lavabo dispersent les souillures et contaminent l'environnement. Un matériel en panne doit être signalé ; utiliser l'alternative validée du service plutôt qu'inventer une procédure.

Après un bassin souillé

Évacuer dans le circuit prévu sans contaminer les poignées, retirer les EPI de la tâche, réaliser l'hygiène des mains, puis traiter les surfaces éventuellement contaminées. La protection du prochain utilisateur dépend aussi de ces gestes.

16 Ajouter les précautions complémentaires contact

Les précautions complémentaires s'ajoutent aux PS

Elles sont choisies pour une transmission ou une situation particulière, sur prescription/organisation du service avec l'équipe d'hygiène selon le contexte. Elles ne remplacent ni les cinq indications d'hygiène des mains ni les protections liées au geste.

Les précautions contact limitent les transmissions directes et indirectes. L'organisation peut comprendre une chambre individuelle ou un regroupement défini, une signalisation respectant la confidentialité, du matériel dédié, une limitation du stock dans la chambre, des toilettes dédiées et un entretien renforcé selon l'agent. Informer patient, visiteurs et équipes rend les mesures applicables.

Élément	Application raisonnée
Entrée et soin	Préparer les besoins pour éviter les allers-retours. Choisir tablier/surblouse et gants selon l'exposition et les consignes spécifiques ; ne pas mettre des gants par automatisme pour toute entrée.
Matériel	Dédier si possible ; sinon nettoyer et désinfecter selon la notice avant réutilisation chez un autre patient. Ne pas ressortir du matériel inutilisé exposé sans évaluer le circuit.
Déplacements	Les limiter aux besoins et les organiser : mains du patient, tenue propre, lésions protégées si nécessaire, information de l'équipe d'accueil. Le patient ne devient pas privé de tout déplacement par principe.
Chambre et visiteurs	Expliquer les gestes utiles et les points de contact ; respecter les consignes de porte et de sanitaires du protocole. Une mesure contact n'implique pas automatiquement une porte fermée pour une raison respiratoire.
Situations particulières	Gale, infection à C. difficile ou BHRe peuvent demander des mesures supplémentaires : produit, mains, matériel, déchets et organisation sont à vérifier pour l'agent concerné.

Un même mot « contact » ne signifie donc pas une procédure identique dans toutes les situations. Les spores, les parasites et les bactéries résistantes n'ont pas les mêmes caractéristiques. Le tri des déchets et les mesures de levée suivent les règles de l'établissement, pas une extrapolation d'un exemple du TD.

Stéthoscope partagé

Le réserver au patient si possible. Sinon, l'entretenir avec un produit compatible et la méthode prévue avant de passer au suivant ; une FHA sur les mains ne traite pas le stéthoscope.

17 Comprendre BMR, BHRe et portage

Une bactérie multirésistante (BMR) résiste à plusieurs familles d'antibiotiques, ce qui réduit les possibilités thérapeutiques. Une résistance ne signifie ni virulence forcément supérieure ni résistance à la friction hydroalcoolique. La prévention repose sur le bon usage des antibiotiques et l'interruption des transmissions.

L'exposition aux antibiotiques exerce une pression de sélection : les bactéries sensibles sont défavorisées tandis que des bactéries résistantes peuvent persister et se multiplier. Les mécanismes de résistance peuvent ensuite diffuser entre bactéries et les bactéries entre personnes. Limiter une prescription inutile et prévenir une transmission répondent donc à deux étapes complémentaires du problème.

Terme / exemple	Ce qu'il permet de comprendre
SARM	Staphylococcus aureus résistant à la méticilline : exemple de BMR.
Entérobactéries BLSE	Production de bêta-lactamases à spectre étendu, par exemple chez E. coli ou Klebsiella pneumoniae ; la résistance concerne des antibiotiques, pas un mode de transmission respiratoire déduit du nom.
BHRe	Bactéries hautement résistantes émergentes : enjeu particulier de diffusion de mécanismes de résistance et d'organisation collective. Les exemples centraux du cours sont les EPC et les ERG.
EPC / ERG	Entérobactéries productrices de carbapénémases ; entérocoques résistants aux glycopeptides. Le TD cite une E. coli OXA-48 comme exemple d'EPC.
ABRI et alerte locale	Acinetobacter baumannii résistant à l'imipénème fait l'objet d'une organisation locale décrite dans le support. Ne pas confondre la liste d'alertes d'un établissement avec une définition universelle des BHRe.

Portage, infection et antibiogramme

Une personne peut être porteuse digestive ou cutanée sans infection. Le dépistage recherche ce portage ; un prélèvement diagnostique répond à une suspicion clinique. Une colonisation n'entraîne pas automatiquement une antibiothérapie. Toute infection n'exige pas une phase de portage asymptomatique distincte et prolongée.

L'antibiogramme étudie la sensibilité de la bactérie aux antibiotiques dans des conditions standardisées. Les zones d'inhibition illustrées dans le cours ne se lisent pas à l'œil comme une prescription : leur interprétation dépend des critères du laboratoire et du contexte clinique.

Repérer et transmettre

Le support prévoit un repérage après hospitalisation à l'étranger dans les douze mois précédents : signaler l'information et solliciter le circuit local d'hygiène/dépistage. Lire une alerte avec le germe, le site, la date et les consignes. Transmettre lors des transferts ; un résultat ancien ou une alerte absente ne se substitue pas à l'évaluation actuelle.

Klebsiella pneumoniae BLSE

Le mot pneumoniae n'impose pas des précautions « air ». Le site infectieux et la voie de transmission évaluée guident les mesures. La résistance justifie aussi une communication et une organisation adaptées.

18 Distinguer précautions respiratoires et protection

Objectif	Mesures présentées par le cours	Vigilance
Précautions air	Chambre et renouvellement d'air adaptés, porte fermée ; FFP2 du professionnel avant l'entrée ; déplacements du patient organisés avec protection adaptée.	Ajustement du FFP2 ; règles de sortie et de ventilation selon le protocole. Les valeurs techniques du poster ne sont pas des réglages à décider au lit du patient.
Précautions gouttelettes	Masque médical selon les consignes ; protection oculaire si le geste expose ; patient masqué pendant un déplacement si possible ; organisation de la chambre.	Les consignes du support sont locales. Le geste, l'agent et la ventilation peuvent conduire à renforcer la protection respiratoire.
Environnement protecteur	Réduire l'exposition d'un patient très vulnérable, par exemple en aplasie : mains, matériel propre/désinfecté, air et eau maîtrisés selon l'unité.	L'objectif est de protéger le patient ; il ne rend pas gants, surchaussures ou surblouse systématiques hors indication et protocole.

L'isolement septique vise à limiter la diffusion depuis une personne infectée ou porteuse ; l'environnement protecteur vise d'abord à limiter l'exposition d'un patient fragile. Les deux objectifs peuvent coexister et nécessiter une organisation spécialisée. Le mot « isolé » seul ne dit pas quoi porter ni comment entrer.

Les exemples du TD rappellent que certaines infections combinent des voies : la varicelle relève d'une association de mesures air et contact dans ce cadre. Pour un zona, l'étendue des lésions et le terrain modifient l'analyse ; ne pas appliquer une seule règle au nom de la maladie sans contexte.

La signalisation doit être comprise

Avant un soin ou un transport, identifier la précaution, sa raison et les mesures concrètes : équipement, hygiène des mains, matériel, porte, masque du patient et destination. En cas de doute, demander à l'équipe et à l'EOH plutôt qu'improviser.

Patient en aplasie

Désinfecter le matériel avant entrée et respecter les consignes d'eau et d'air du secteur. Une paire de gants non indiquée ne protège pas un brassard contaminé et peut multiplier les contacts sales.

Précautions standard et complémentaires

Le socle reste présent ; les mesures supplémentaires dépendent du risque identifié.

PRÉCAUTIONS STANDARD — pour tout patient, tout soin, tout lieu

Hygiène des mains • protections selon l'exposition prévisible • hygiène respiratoire • prévention des AES • traitement du matériel et de l'environnement • gestion des excreta. Le statut infectieux connu ne conditionne pas l'application de ce socle.

Si la situation le justifie : ajouter des précautions complémentaires



CONTACT

Limiter la transmission directe et indirecte : matériel dédié ou entretenu, organisation des soins, hygiène des mains et mesures propres à l'agent.

GOUTTELETTES

Mesures respiratoires présentées par le cours : masque médical et organisation adaptés ; renforcer selon le geste, l'agent et le protocole.

AIR

Protection respiratoire et organisation de la chambre adaptées : le cours distingue notamment FFP2, porte et renouvellement d'air.

Les mesures peuvent se combiner

Le nom d'une maladie ou le mot « isolement » ne suffit pas à choisir les équipements. Vérifier les consignes de l'équipe et de l'EOH.

À distinguer : l'environnement protecteur vise d'abord à réduire l'exposition d'un patient fragile. Il peut coexister avec des mesures limitant une diffusion infectieuse.

19 Distinguer asepsie, antisepsie et désinfection

Trois notions, trois rôles

Asepsie : empêcher l'introduction de micro-organismes dans un site ou un champ à protéger. Antisepsie : action sur les micro-organismes des tissus vivants avec un produit adapté. Désinfection : action sur un milieu inerte selon un objectif donné.

Notion	Support et résultat	Exemple
Asepsie	Ensemble de mesures préventives : organisation, mains, matériel, technique et protection des sites critiques.	Préparer et manipuler un accès vasculaire sans recontaminer ses parties critiques.
Antisepsie	Tissus vivants ; réduction/élimination de micro-organismes et inactivation de certains virus dans les limites de tolérance et d'activité du produit. Résultat momentané.	Préparation cutanée avant un geste invasif avec l'antiseptique indiqué.
Désinfection	Objet, surface ou dispositif inerte déjà nettoyé ; spectre et niveau adaptés à l'usage. Résultat non maintenu par principe après recontamination.	Entretien d'un stéthoscope partagé avec un produit compatible.
Stérilisation	Procédé validé pour un dispositif propre, visant l'absence de micro-organismes viables avec un niveau d'assurance défini ; conservation par un emballage intact.	Traitement d'un instrument thermorésistant par le circuit de stérilisation.

Une peau visiblement propre n'est pas pour autant préparée antiseptiquement. Inversement, ajouter un antiseptique à une souillure ne remplace pas son nettoyage. La qualité du geste dépend aussi de la non-recontamination après application : mains, compresse, embout de flacon et matériel peuvent réintroduire des micro-organismes.

Un antiseptique n'est pas interchangeable avec un détergent-désinfectant de surface. Le premier se choisit pour des tissus vivants et une indication ; le second pour un objet ou un environnement compatible. La solution hydroalcoolique destinée aux mains n'est pas le produit universel d'entretien des dispositifs.

Lire les mots avec leur définition

Le support de partie 2 utilise par endroits « asepsie » pour décrire l'action d'un antiseptique. Retenir ici la distinction terminologique : l'antisepsie est une composante possible d'une démarche d'asepsie, pas son synonyme.

20 Choisir un antiseptique selon la situation

Le choix associe indication, site, âge, maturité cutanée, formulation, concentration, tolérance et contre-indications. La notice du produit et le protocole du geste déterminent l'application. Une famille ou une marque ne suffit pas : une forme lavante, aqueuse et alcoolique n'a pas le même usage.

Famille du support	Exemples présentés	Point à vérifier
Halogénés iodés	Povidone iodée : formes scrub, dermique et alcoolique, à des concentrations différentes.	Indication, site, âge et contre-indications ; une forme scrub est lavante et n'est pas un badigeon prêt à laisser en place.
Biguanides	Chlorhexidine : formes lavantes, aqueuses et alcooliques ; plusieurs concentrations.	Site d'application et formulation : les restrictions de certaines présentations, notamment au contact de structures sensibles, doivent être respectées.
Halogénés chlorés	Dakin cité dans le support.	Présentation, indication et compatibilité ; ne pas déduire qu'un produit chloré quelconque convient aux tissus.
Autres présentations	Biseptine et alcool éthylique à 70° figurent parmi les exemples du cours.	Ne pas transformer une liste pédagogique en classement thérapeutique universel ni substituer un produit sans vérifier son usage.

Âge et site : prudence indispensable

Chez le prématuré et le nouveau-né, la maturité de la peau et le risque de toxicité imposent une procédure spécifique. Le tableau du support distingue prématuré, nouveau-né, nourrisson, enfant et adulte, avec des restrictions pour les présentations alcooliques et iodées. Il ne doit pas être utilisé comme autorisation générale indépendante du produit et du protocole de néonatologie.

Pour une muqueuse, une peau lésée ou une structure sensible, choisir une présentation expressément adaptée. La préparation alcoolique de la peau saine ne se transpose pas à une muqueuse. Chez l'adulte, le cours privilégie une antisepsie alcoolique pour les actes invasifs lorsque le site et le produit le permettent ; les modalités précises restent celles du geste.

Le diaporama attire notamment l'attention sur les restrictions de la chlorhexidine au contact de muqueuses, de l'oreille interne, des méninges et des tissus nerveux. Ces mentions imposent de vérifier la présentation exacte et le site ; une forme cutanée ne doit pas être transposée à une cavité ou à une structure sensible.

Une allergie déclarée doit être précisée

Demander le produit en cause, la réaction et les informations du dossier. Le TD rappelle qu'une allergie aux fruits de mer ou à un produit de contraste ne prouve pas, à elle seule, une allergie à la povidone iodée. Ne pas ignorer pour autant une réaction rapportée : faire évaluer et appliquer le protocole.

La bonne question

« Quel produit, dans quelle présentation, pour quel patient, quel site et quel geste ? » est plus sûr que « quel antiseptique est le plus fort ? ».

21 Réaliser l'antisepsie et gérer les flacons

Étape	Geste et justification
1. Préparer	Vérifier le protocole, le produit, l'allergie connue, la péremption et la date d'ouverture ; préparer le matériel puis réaliser l'hygiène des mains.
2. Observer la zone	Si souillure visible, nettoyer au savon doux, rincer si nécessaire et sécher. Le support récent ne retient pas une détersion systématique de toute peau déjà propre.
3. Appliquer	Sur peau propre et sèche, appliquer l'antiseptique adapté avec la technique du geste ; respecter surface, quantité, temps de contact et nombre d'applications prévus. Éviter le retour du plus sale vers la zone préparée.
4. Laisser sécher	Séchage spontané complet : ne pas souffler ni essuyer pour accélérer. Laisser agir le produit et limiter les risques liés à une préparation encore humide.
5. Réaliser sans recontaminer	Ne pas repalper ou retoucher le site avec un élément non préparé ; rétablir les conditions d'asepsie si la zone est contaminée.

L'ancienne fiche utilisait des schémas « quatre temps » et des niveaux d'antisepsie cutanée. Le support récent précise une application adaptée sur peau propre, avec nettoyage seulement si souillure visible. Retenir la logique du geste et le protocole actuel plutôt qu'un nombre de temps présenté comme obligatoire pour tous les soins.

Valves et obturateurs

L'accès d'une perfusion est un point critique. Le cours indique une désinfection avec une compresse imbibée d'alcool à 70° avant manipulation. La friction mécanique, le temps de contact et le séchage suivent le protocole du connecteur. Le repère « 15 secondes de friction puis 15 secondes de séchage » de l'ancien TD est un exemple local, pas une durée transférable à tous les dispositifs.

Flacons et solutions

Ouvrir avec des mains propres, noter la date si requis, refermer et stocker à l'abri de la chaleur et de la lumière selon la notice. Respecter la durée après ouverture propre à la présentation. Ne jamais mélanger des antiseptiques, compléter un flacon déjà ouvert, toucher son embout ni utiliser un produit périmé. Un même lot ne rend pas le remplissage complémentaire sûr.

> **Le temps de séchage fait partie du soin**
>
> Si l'organisation impose de se dépêcher, préparer le reste du matériel pendant que la zone sèche sans la toucher. Essuyer le produit pour gagner quelques secondes supprime une condition de la méthode.

22 Classer les dispositifs avant de choisir un procédé

Un dispositif médical (DM) se traite selon sa destination, sa compatibilité et sa notice. Le caractère réutilisable ne dit pas à lui seul quel niveau de traitement est requis. Un dispositif à usage unique, repéré notamment par le symbole « 2 barré », est destiné à une utilisation unique pour un patient : il ne rejoint pas le circuit ordinaire de retraitement pour une nouvelle utilisation.

Catégorie	Contact prévu	Exigence à comprendre
Non critique	Peau intacte, par exemple brassard ou électrodes externes selon le dispositif.	Nettoyage et désinfection de bas niveau lorsqu'indiquée, avec méthode compatible et protocole entre usages.
Semi-critique	Muqueuse ou peau non intacte : certains endoscopes, sondes ou instruments selon leur usage.	Le tableau officiel cite une désinfection de haut niveau et, pour certains instruments, une stérilisation possible. Le procédé effectif dépend du DM, de sa destination et de son circuit validé.
Critique	Tissu normalement stérile, cavité stérile ou système vasculaire : instrument chirurgical, implant, aiguille, pince à biopsie selon le matériel.	Stérilisation requise dans le circuit adapté ; les exceptions relèvent de procédures spécialisées validées, pas d'un choix libre au moment du soin.

La résistance des agents aux procédés n'est pas identique : les spores sont particulièrement résistantes ; les mycobactéries et virus nus sont globalement plus difficiles à inactiver que les bactéries végétatives et virus enveloppés dans la hiérarchie du cours. Le spectre revendiqué du produit et ses conditions d'emploi restent déterminants. Les prions relèvent de procédures spécifiques.

Nettoyer précède le traitement final

Une matière organique ou un dépôt peut empêcher le contact efficace avec l'agent de traitement. Ni une désinfection plus « forte » ni l'autoclave ne dispensent du nettoyage préalable adapté.

Le nom du dispositif ne suffit pas

Un matériel introduit dans une lumière n'a pas forcément la même destination qu'un accessoire qui traverse une muqueuse pour prélever un tissu. Vérifier séparément le dispositif et ses accessoires, leur caractère usage unique et leur circuit.

Dispositif médical : partir de sa destination

Le niveau de traitement dépend du contact prévu, puis de la notice, de la compatibilité et du circuit validé.

Un dispositif à usage unique ne rejoint pas le circuit ordinaire de retraitement pour une nouvelle utilisation.

NON CRITIQUE

Peau intacte. Exemples selon le matériel : brassard, électrodes externes.

SEMI-CRITIQUE

Muqueuse ou peau non intacte. Certains endoscopes ou instruments selon leur usage.

CRITIQUE

Tissu ou cavité normalement stérile, ou système vasculaire.

TRAITEMENT ATTENDU

Nettoyage et désinfection de bas niveau lorsqu'indiquée, selon la méthode compatible et le protocole.

TRAITEMENT ATTENDU

Le tableau officiel cite une désinfection de haut niveau ; la stérilisation est possible pour certains instruments. Vérifier le DM et le circuit.

TRAITEMENT ATTENDU

Stérilisation dans le circuit adapté. Les exceptions relèvent de procédures spécialisées validées, sans choix libre au moment du soin.

Nettoyer avant le traitement final

Les souillures peuvent empêcher le contact efficace avec l'agent de traitement. Vérifier séparément le dispositif et ses accessoires. Ne pas généraliser l'autoclave à tous les endoscopes ; leur prétraitement, nettoyage, désinfection, séchage et traçabilité suivent une procédure spécifique.

23 Enchaîner les étapes du retraitement

Séquence	Objectif et points de maîtrise
Prétraiter immédiatement	Au plus près de l'utilisation, éviter le séchage des souillures, réduire la charge et protéger les personnes. Le procédé dépend du matériel ; ne pas immerger un équipement non immersible.
Nettoyer	Éliminer les matières organiques par action mécanique et détergent adapté, accès aux surfaces et canaux, démontage/ouverture si prévu. Respecter concentration, durée et température.
Rincer et sécher	Éliminer les résidus avec la qualité d'eau prévue, puis sécher selon le procédé pour ne pas compromettre les étapes suivantes.
Désinfecter ou stériliser	Choisir le procédé validé selon la destination, la compatibilité et la notice. Respecter les paramètres et contrôles du circuit.
Tracer et stocker	Identifier le traitement, relier au patient si requis, protéger le matériel traité et le garder dans les conditions prévues jusqu'à utilisation.

Le prétraitement ne rend pas le matériel prêt à l'emploi. Son intérêt est aussi d'empêcher les souillures de sécher et de rendre le nettoyage ultérieur efficace ; attendre favorise les dépôts et l'adhésion microbienne, dont le biofilm. La désinfection finale doit atteindre toutes les surfaces requises et respecter le temps de contact du produit.

Bain et entretien par essuyage

Pour un matériel immersible compatible, respecter l'immersion, l'ouverture et le démontage prévus, sans surcharger le bain. Pour un dispositif non immersible, utiliser un essuyage humide compatible, en traitant les zones de contact. Ne pas pulvériser directement un équipement fragile ou électrique ; appliquer la méthode prévue, notamment sur la lavette lorsque indiqué.

Préparer une solution à la bonne dilution avec le doseur ; respecter l'ordre et la température indiqués, dater et renouveler selon la notice et si elle est souillée. Les durées de huit heures, vingt-quatre heures ou plusieurs jours citées pour certains bains du TD ne sont pas interchangeables entre produits. Ne pas rajouter une dose pour « renforcer » ni mélanger des produits.

Endoscope après fibroscopie

Le prétraitement commence immédiatement selon la procédure d'endoscopie. Il ne se résume pas à stocker l'endoscope sale ni à envoyer tous les modèles en autoclave. Canaux, accessoires, nettoyage, désinfection, séchage et traçabilité suivent un circuit spécifique.

24 Comprendre la stérilisation et conserver la stérilité

La stérilisation est un procédé validé appliqué à un matériel correctement nettoyé. Son efficacité dépend d'une chaîne : préparation, conditionnement, cycle, contrôles, libération et stockage. L'autoclave utilise la vapeur dans des conditions maîtrisées ; le repère de cours de 134 °C pendant 18 minutes ne décrit pas tous les cycles ni tous les dispositifs.

Réduction logarithmique et assurance de stérilité

Une réduction de 5 log divise une population microbienne par 100 000 dans les conditions étudiées. Le niveau d'assurance de stérilité de 10^-6 exprime une probabilité théorique de présence d'un micro-organisme viable après un procédé validé ; ce n'est pas un décompte de « 10^-6 germe » restant sur chaque instrument.

La désinfection a un résultat momentané lié au spectre et aux conditions ; elle ne garantit pas la conservation d'un état stérile. Après stérilisation, la barrière de l'emballage maintient l'état obtenu seulement si son intégrité et ses conditions de stockage sont conservées. Un instrument stérilisé puis exposé n'est pas stérile indéfiniment.

Contrôle	Action attendue
Avant utilisation	Vérifier identification, procédé/libération selon le circuit, date limite et intégrité du conditionnement ; ne pas utiliser un emballage humide, ouvert, déchiré ou douteux.
Manipulation	Éviter compression, pliures, chocs et microperforations ; ne pas serrer des sachets par un élastique. Un sachet tombé est considéré non stérile dans le cours et écarté selon la procédure.
Rangement	Lieu propre, sec et protégé ; rangement chronologique et respect de la péremption propre au conditionnement. Ne pas mélanger matériel sale et matériel libéré.
Traçabilité	Le cours prévoit un lien avec le dossier patient et la feuille/circuit de liaison de stérilisation. Conserver les identifiants nécessaires pour retrouver le dispositif et le traitement.

Sachet intact en apparence, date dépassée

L'absence de déchirure ne suffit pas à autoriser l'emploi. La date et les autres critères du circuit font partie de la décision ; prendre un matériel conforme et traiter l'écart selon l'organisation du service.

Préparer le soin évite d'ouvrir trop tôt les emballages ou d'interrompre une séquence aseptique pour chercher du matériel. En cas de rupture, identifier ce qui a été contaminé et rétablir la sécurité avant de reprendre.

25 Entretenir les locaux et le matériel partagé

Le bionettoyage associe des opérations visant à réduire la contamination biologique des surfaces. Sa méthode et sa fréquence dépendent du risque du secteur, de l'activité, des contacts et du protocole. La proximité du patient et les surfaces fréquemment touchées nécessitent une attention particulière.

Principe	Mise en œuvre
Organiser du propre vers le sale	Préparer le matériel, progresser sans revenir avec une lavette sale sur une surface propre ; travailler des zones hautes vers les basses lorsque pertinent. La marche en avant décrit l'ensemble du circuit, pas seulement l'ordre des chambres.
Choisir la méthode	Détergent-désinfectant en méthode prévue, séquence nettoyage/rinçage/désinfection lorsque indiquée, vapeur ou autre procédé validé. Tous les sols et surfaces ne demandent pas la même méthode.
Préparer la solution	Dose et température selon notice ; le TD décrit l'eau puis le produit pour limiter mousse et projections dans ses préparations. Dater, protéger et respecter la durée d'emploi.
Appliquer correctement	Action mécanique, couverture de la surface, temps de contact et compatibilité. Éviter de sécher prématurément le produit lorsqu'un contact est nécessaire.
Terminer et tracer	Traiter le matériel d'entretien, éliminer les protections, réaliser l'hygiène des mains et tracer selon le service. Signaler une surface dégradée ou un dispositif impossible à entretenir.

Les zones de risque de l'ancienne fiche, classées de 1 à 4, illustrent l'adaptation à la vulnérabilité et à l'activité du secteur. Elles ne fixent pas à elles seules un produit ou une fréquence universels. De même, un entretien de certains sols à l'eau et à la microfibre dans un secteur défini ne se transpose pas à tous les locaux de soins.

Le matériel partagé entre patients suit sa propre notice : stéthoscope, brassard, saturomètre ou appareil mobile. Les surfaces de contact doivent être accessibles. Une lingette ne remplace pas le nettoyage d'une souillure importante ni le procédé requis pour un dispositif critique.

> **Une chambre BMR en fin de circuit**
>
> Le TD présente cette organisation dans son contexte. Elle peut aider à gérer les flux, mais elle ne dispense ni du traitement du matériel entre patients ni de la distinction propre/sale à chaque soin.

26 Prévenir le risque fongique lié à l'air et aux travaux

Les travaux peuvent remettre en suspension une grande quantité de poussières contenant des spores de champignons. Démolition, terrassement, réhabilitation et ouverture de faux plafonds sont concernés ; une petite intervention de maintenance peut aussi produire une exposition sous-estimée. L'analyse doit donc précéder les travaux, pas seulement réagir à une poussière visible.

Aspergillus : exposition et terrain

Aspergillus est une moisissure environnementale dont les spores peuvent atteindre l'appareil respiratoire. Matériaux humides à base de cellulose, terreau, compost et poussières constituent des réservoirs possibles. Le cours distingue des manifestations d'hypersensibilité, une colonisation de cavités pulmonaires et une maladie invasive, particulièrement grave chez l'hôte immunodéprimé. Le terrain et la forme clinique doivent être précisés.

Action collective	Rôle du soignant
Évaluer et isoler le chantier	Repérer les patients vulnérables, respecter les barrières d'empoussièrement et signaler une rupture de confinement. Ne pas ouvrir une séparation pour un raccourci.
Maîtriser les circulations	Suivre les itinéraires séparés et fléchés pour chantier, patients, visiteurs et professionnels. Limiter les déplacements exposants des patients selon les consignes.
Protéger les secteurs voisins	Maintenir portes et fenêtres fermées pendant les phases poussiéreuses selon le plan du chantier ; respecter les mesures de ventilation.
Entretenir et surveiller	Bionettoyage adapté, surveillance de l'air et audits par l'équipe compétente ; remonter les poussières, défauts de barrière ou anomalies de ventilation.

Les surchaussures ne contrôlent pas l'air

Elles ne compensent ni une barrière de chantier ouverte ni l'inhalation de spores. La prévention agit à la source, sur les circulations et sur la protection des patients à risque.

Remplacement d'un élément de faux plafond

Même sans « gros chantier », prévenir l'organisation du secteur et suivre l'évaluation prévue. Une intervention brève au-dessus d'un patient immunodéprimé peut exposer à des poussières : la durée ne suffit pas à déclarer le risque nul.

27 Relier qualité de l'eau et voies d'exposition

La qualité de l'eau s'apprécie selon son usage : boire, réaliser un soin, rincer un dispositif ou exposer une plaie ne sont pas équivalents. Une eau acceptable pour un usage n'est pas nécessairement adaptée à un patient fragile ou à un dispositif. L'entretien du réseau intérieur et des points d'usage fait partie de la prévention.

Voie d'exposition	Exemples du cours	Conséquence préventive
Digestive	Gastro-entérites et diarrhées dues à des bactéries, dont salmonelles ou E. coli.	Respecter les usages autorisés de l'eau et les mesures décidées en cas de non-conformité.
Respiratoire	Inhalation d'aérosols contaminés, notamment par des légionelles.	Maîtriser les équipements générant un aérosol ; ne pas confondre inhalation et simple ingestion.
Cutanéo-muqueuse	Contact d'une plaie avec de l'eau contaminée, par exemple P. aeruginosa.	Choisir la qualité d'eau adaptée au soin et au terrain ; appliquer les mesures de l'unité.

Observer, entretenir, transmettre

Stagnation, bras morts, faible débit, tartre et températures favorables contribuent au développement microbien. Les purges et le détartrage suivent le plan de l'établissement avec fréquence, durée, méthode et traçabilité définies. Le repère oral hebdomadaire de deux à trois minutes et la périodicité mensuelle d'entretien de l'ancienne fiche sont des exemples locaux, pas un traitement validant à eux seuls une eau contaminée.

Signaler une eau colorée, un débit inhabituel, une température anormale ou un point peu utilisé. Ne pas exposer le visage au premier jet pendant une purge ; prévenir les projections vers le patient. Les filtres terminaux, lorsqu'ils sont indiqués, doivent être adaptés, correctement installés et changés selon le circuit prévu.

Point d'eau sous restriction

Ne pas décider d'une remise en service parce que l'eau paraît claire après écoulement. La levée de restriction appartient au circuit technique et d'hygiène, à partir des contrôles requis.

La responsabilité est collective

Le soignant repère, utilise conformément et trace. Les services techniques et l'EOH organisent la maîtrise du réseau et l'analyse des anomalies ; les échanges entre équipes conditionnent l'efficacité.

28 Comprendre et prévenir la légionellose

Legionella pneumophila est une bactérie à Gram négatif liée aux milieux aquatiques. Le cours situe son développement favorable entre 25 et 45 °C. Un réseau d'eau chaude ou d'eau froide réchauffée, la stagnation et l'entartrage peuvent favoriser sa multiplication ; douche, douche à jet, balnéothérapie et nettoyage à haute pression peuvent produire un aérosol.

Forme / point	Repère du support
Fièvre de Pontiac	Forme décrite comme bénigne, avec résolution spontanée en quelques jours dans le cours ; à distinguer d'une pneumonie.
Maladie des légionnaires	Pneumonie fébrile, avec possibles signes digestifs et neurologiques ; incubation de deux à dix jours citée par le support. La gravité dépend notamment du terrain et impose une prise en charge adaptée.
Personnes à risque	Âge, tabagisme, maladie respiratoire et immunodépression ; attention particulière aux patients transplantés ou sous immunosuppression importante. Le degré de risque est évalué avec l'équipe et les consignes du secteur.
Diagnostic et enquête	Le cours cite la recherche d'antigènes urinaires et le circuit de déclaration/enquête avec l'ARS. Le diagnostic et les démarches sont organisés médicalement ; la recherche de la source environnementale est collective.

La voie respiratoire décrite est l'inhalation d'un aérosol contaminé atteignant les alvéoles. Le cours ne retient pas de transmission interhumaine habituelle justifiant, à elle seule, des précautions complémentaires pour la légionellose ; une autre suspicion respiratoire peut naturellement justifier des mesures. Cette distinction ne rend pas une eau contaminée autorisée pour boire ou pour un soin.

Réponse à une contamination

Les équipes compétentes peuvent suspendre des points d'eau, poser des filtres, rechercher et corriger une cause, traiter le réseau puis contrôler l'efficacité. Le seuil de 10^3 UFC/L présenté dans le support est un repère de son tableau : son interprétation et les objectifs applicables dépendent du contexte et des patients ; ce n'est pas un feu vert général en dessous de cette valeur.

Traitement du réseau : prévenir aussi les brûlures

Un choc thermique ou chloré relève d'une procédure technique maîtrisée. Informer les équipes, empêcher l'usage dangereux et attendre la remise en service autorisée. Le support illustre qu'une brûlure peut survenir très vite à température élevée : environ une seconde à 70 °C, sept secondes à 60 °C et huit minutes à 50 °C, repères pédagogiques et non seuils individuels de sécurité.

Les épisodes historiques de Philadelphie en 1976 et de la région de Lens en 2003-2004 illustrent le potentiel collectif d'une source environnementale. Leurs chiffres et les mortalités anciennes du cours ne préjugent pas du risque individuel actuel.

29 Vaccination : réponse primaire et mémoire

La vaccination entraîne l'immunité adaptative avant l'exposition à l'agent infectieux. Un antigène est reconnu, des lymphocytes spécifiques sont activés et une mémoire se forme. Les lymphocytes B peuvent se différencier en plasmocytes producteurs d'anticorps ; les lymphocytes T assurent des fonctions d'aide ou de réponse cellulaire selon la situation. Les anticorps relèvent de la réponse humorale. Une cellule T ne devient pas un producteur d'anticorps.

Chez un sujet non immunisé, la première rencontre déclenche une réponse primaire qui peut être trop lente pour éviter la maladie. Après vaccination, les cellules mémoire permettent une réponse secondaire plus rapide et efficace lors d'une rencontre ultérieure. La protection dépend du vaccin, du nombre de doses, du délai depuis l'administration, du terrain et de l'agent : elle n'est ni immédiate ni absolue. Certains vaccins préviennent surtout les formes graves, sans supprimer toute infection ou transmission.

Famille	Principe et exemples
Inactivé entier	Micro-organisme rendu non réplicatif : exemples du support, vaccins injectables contre grippe, poliomyélite, hépatite A ou rage. Il ne se multiplie pas pour provoquer l'infection ciblée.
Sous-unitaire / anatoxine	Antigène sélectionné ou recombinant, polysaccharide conjugué, ou toxine inactivée : hépatite B, HPV, pneumocoque, méningocoques, diphtérie et tétanos selon le produit.
Vivant atténué	Agent vivant dont la virulence est diminuée : ROR, varicelle, fièvre jaune, BCG, rotavirus. La réplication explique à la fois l'immunogénicité et certaines précautions.
Vecteur viral	Un vecteur apporte l'information permettant de produire l'antigène. Les propriétés dépendent du vecteur et du produit.
Acide nucléique	L'ARNm apporte une instruction temporaire pour produire un antigène dans les cellules : exemple de certains vaccins contre la Covid-19. Ce n'est pas un virus vivant de la maladie ciblée.

Complément pour répondre au patient

L'ARNm vaccinal est traduit dans le cytoplasme puis dégradé ; il n'a pas pour fonction de modifier l'ADN. Une réaction transitoire après un vaccin inactivé ne signifie pas que le vaccin a donné l'infection contre laquelle il protège.

Composition et immunogénicité

L'immunogénicité est la capacité à déclencher une réponse immunitaire. Les vaccins vivants et certaines plateformes à acides nucléiques peuvent être très immunogènes. Les vaccins inertes demandent souvent plusieurs doses et parfois un adjuvant ; tous les vaccins inactivés ne contiennent pas nécessairement un adjuvant. Un adjuvant renforce la réponse à l'antigène. Stabilisants, surfactants, diluant, conservateurs éventuels et traces liées à la fabrication ont d'autres fonctions. La composition dépend du produit.

Les sels d'aluminium sont des adjuvants employés dans certains vaccins. La sécurité s'évalue pour les formulations et doses administrées. Une comparaison avec la quantité contenue dans un aliment ne constitue pas, à elle seule, une démonstration toxicologique, car la voie d'exposition diffère. Les réactions locales et allergies doivent être distinguées ; vérifier les composants du produit pour une personne ayant un antécédent sévère.

30 Protection individuelle, collective et couverture

Objectif	Raisonnement et limites
Protection directe	Protéger la personne vaccinée : le tétanos en est un exemple important. Son réservoir environnemental empêche de compter sur une immunité collective pour protéger un individu non immunisé.
Protection indirecte	Réduire les occasions de transmission lorsque le vaccin agit sur l'infection et la circulation. Elle contribue à protéger des personnes qui ne peuvent pas recevoir certains vaccins. Elle n'est pas identique pour tous les agents.
Élimination / éradication	L'élimination concerne une zone ; l'éradication correspond à la disparition mondiale de la transmission naturelle. La variole est l'exemple du cours. La présence d'un réservoir humain rend cet objectif envisageable pour certains agents, sans le garantir.

La vaccination ciblée vise un risque particulier : voyage, exposition professionnelle, absence de rate ou maladie chronique selon les recommandations. La vaccination universelle vise une classe d'âge ou une population large. Elle peut rechercher l'élimination d'un agent ou le contrôle de sa gravité. Des maladies devenues rares peuvent réapparaître si une population susceptible se reconstitue.

Distinguer couverture et proportion réellement protégée

La couverture vaccinale est la proportion de personnes vaccinées selon un schéma défini. Elle ne se confond pas exactement avec la proportion immunisée : efficacité, doses et diminution de protection interviennent. R0 désigne le nombre moyen de cas secondaires produits par un cas dans une population entièrement susceptible, dans des conditions données. Dans un modèle simple à immunité efficace et homogène, le seuil théorique d'immunisation vaut $1 - 1/R0$.

Le support prend R0 = 12–18 pour la rougeole, soit environ 92–95 % d'immunisation théorique. Pour R0 = 1,2–1,5, le calcul donne environ 17–33 %. Ces valeurs sont des illustrations du modèle, pas la garantie qu'un tiers de personnes vaccinées empêche toute épidémie de grippe. L'efficacité, la saison, les contacts et l'hétérogénéité des groupes modifient la situation réelle.

Protéger le nourrisson et les personnes vulnérables

L'immunisation antérieure contre la rubéole protège le projet de grossesse, le vaccin ROR étant vivant et contre-indiqué pendant celle-ci. Pour la coqueluche, la vaccination pendant chaque grossesse participe à la protection précoce du nourrisson par les anticorps maternels. Le cocooning de l'entourage intervient selon la situation ; il ne remplace pas automatiquement la vaccination maternelle recommandée. La prévention collective inclut aussi l'hygiène et les mesures adaptées en présence de symptômes.

Lecture des courbes historiques

Les diminutions de cas ou de décès après introduction vaccinale illustrent un bénéfice collectif. Toujours distinguer cas et décès, pays, période et source. Les nombres hésitants ou corrigés dans l'oral ne constituent pas des estimations actuelles à mémoriser.

31 Calendrier vaccinal et rôle infirmier

Le calendrier français est actualisé chaque année. Le ministre chargé de la santé publie la politique vaccinale après avis de la Haute Autorité de santé et de sa commission technique des vaccinations. Les mentions anciennes du HCSP dans le support ne décrivent pas à elles seules l'organisation actuelle. Les déclarations publiques d'intérêts et les règles de gestion des conflits participent à l'encadrement de l'expertise.

Distinguer vaccination obligatoire et recommandée, population générale et recommandations particulières. Un projet annoncé à l'oral n'est pas une obligation entrée en vigueur. Pour un professionnel de santé ou un étudiant, vérifier le statut vaccinal avec les textes et la médecine du travail ou le service de santé compétent ; l'attestation d'immunisation contre l'hépatite B est distincte de la seule déclaration d'avoir reçu une injection.

Pour les professions et formations concernées, les obligations de référence comprennent l'immunisation contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Ne pas les confondre avec l'hépatite A. Concernant la grippe et la rougeole, le cadre légal et les textes d'application évoluent en 2026 : une recommandation, une disposition légale et une obligation effectivement applicable à une profession ne sont pas interchangeables. Vérifier les textes et consignes du service de santé au travail au moment de l'exercice.

Âge / situation	Repères du calendrier 2026
Nourrisson	Le schéma associe notamment DTP-coqueluche-Hib-hépatite B à 2, 4 et 11 mois, pneumocoque selon le calendrier, méningocoque B à 3, 5 et 12 mois, ACWY à 6 et 12 mois, ROR à 12 puis 16–18 mois. Vérifier le produit, les intervalles et les situations particulières.
Enfant / adolescent	Rappels DTP-coqueluche selon l'âge ; HPV pour filles et garçons ; vaccination ACWY à l'adolescence et rattrapages selon le calendrier.
Adulte / âge avancé	Rappels aux âges prévus ; grippe, Covid-19, zona, pneumocoque ou VRS selon âge, terrain et recommandations en vigueur.
Grossesse	Certaines vaccinations inertes sont recommandées, notamment contre la coqueluche ; les vaccins vivants sont généralement contre-indiqués. Vérifier indication, terme et produit.

Les injections manquées peuvent souvent être rattrapées sans recommencer tout le schéma. Le carnet ou l'historique vaccinal sert à vérifier dates, produits et doses. Le nombre de maladies, de valences, de doses et de rendez-vous n'est pas interchangeable ; éviter de retenir un total oral incertain comme règle de calendrier.

Prescrire et administrer : deux compétences distinctes

L'élargissement des compétences infirmières repose notamment sur les textes du 8 août 2023, et ne date pas seulement de 2025. Sous les conditions de formation et de déclaration applicables, l'infirmier peut prescrire les vaccins du calendrier aux personnes de 11 ans et plus, sauf la prescription des vaccins vivants atténués chez une personne immunodéprimée. L'administration relève également des conditions définies par les textes. L'âge de 11 ans ne signifie pas que tout acte vaccinal au-dessous de cet âge est interdit à l'IDE ; il faut distinguer prescription autonome, administration prescrite et dispositifs particuliers.

Avant de vacciner : vérifier identité, consentement, indication, doses antérieures, âge, grossesse éventuelle, état immunitaire et antécédents de réaction sévère. Contrôler produit, péremption, conservation, dose et voie selon le résumé des caractéristiques du produit (RCP). Après : surveiller, informer sur les réactions attendues et les signes d'alerte, puis tracer date, produit, lot, site et professionnel selon le cadre applicable.

> **À retenir**
>
> La fiche aide à comprendre le calendrier ; pour une décision de soin, consulter sa version officielle courante et les caractéristiques du vaccin. Une recommandation peut évoluer sans que le mécanisme immunologique change.

32 Administration, contre-indications et surveillance

La plupart des vaccins sont injectables, souvent par voie intramusculaire : deltoïde chez l'adulte, face antérolatérale de cuisse chez le nourrisson selon l'âge et le produit. L'intramusculaire atteint le muscle, la sous-cutanée l'hypoderme et l'intradermique le derme. Certains vaccins s'administrent par voie orale ou nasale. La voie dépend du produit : ne pas transformer « ROR sous-cutané » en interdiction universelle de toute voie intramusculaire pour tous les vaccins ROR ; se reporter au RCP.

Situation	Décision raisonnée
Maladie aiguë importante avec fièvre élevée	Un report peut être indiqué. Une infection bénigne ou un rhume des foins ne constitue pas automatiquement une contre-indication.
Antécédent de réaction allergique grave	Identifier le vaccin ou composant en cause et demander l'évaluation adaptée. Une allergie courante n'équivaut pas à une allergie sévère à un composant.
Grossesse / immunodépression	Les vaccins vivants exposent à un risque particulier ; respecter contre-indications et avis spécialisés. Les vaccins inertes n'ont pas tous les mêmes indications, mais l'immunodépression ne les interdit pas globalement.
Composants résiduels	Évaluer le produit précis, le type et la gravité de l'antécédent. Ne pas conclure que toute allergie à l'œuf interdit indistinctement toute vaccination.

Douleur, rougeur, gonflement local, fatigue ou fièvre transitoire sont possibles ; leurs fréquences dépendent du vaccin et de l'âge. Ces réactions ne prouvent ni une infection provoquée par un vaccin inerte ni une efficacité supérieure. L'absence de réaction visible ne signifie pas absence d'immunisation. Un nodule local doit être distingué d'une réaction allergique généralisée.

Reconnaître une réaction grave

Une anaphylaxie est une réaction systémique potentiellement grave, qui peut associer atteinte respiratoire, circulatoire et manifestations cutanées. Elle relève d'une prise en charge urgente selon le protocole ; une rougeur locale isolée n'en est pas synonyme. Le professionnel doit disposer des conditions permettant de repérer et traiter cette urgence.

Le support cite des effets rares associés à des produits déterminés : syndrome de Guillain-Barré après certains vaccins antigrippaux et invagination intestinale aiguë après vaccination rotavirus. Les dénominateurs doivent être conservés : la diapositive indique respectivement un ordre de grandeur de 1 pour 1 000 000 et 6 pour 100 000, et non 1 pour 10 ou 6 pour 100. Ces chiffres pédagogiques ne doivent pas être transposés à tous les vaccins ou assimilés à une probabilité personnelle exacte.

La surveillance continue après l'autorisation

Les étapes précliniques puis les essais cliniques évaluent notamment sécurité, réponse immunitaire et efficacité, sur des effectifs croissants. Après commercialisation, la pharmacovigilance peut repérer des événements trop rares pour avoir été identifiés auparavant. Un signal conduit à une analyse : sa notification ne démontre pas à elle seule un lien causal. L'ANSM publie des bilans, peut demander des études et adapter les mesures avec les autorités compétentes.

L'exemple oral du vaccin vivant contre le chikungunya illustre cette surveillance. Il faut distinguer autorisation européenne, recommandations françaises et restrictions à une date donnée ; l'affirmation d'une interdiction générale et définitive pour toute personne de plus de 65 ans ne doit pas être déduite d'un épisode historique.

> **Expliquer le bénéfice et le risque**
>
> Répondre à la crainte précise, expliquer le type de vaccin et les réactions possibles, vérifier les contre-indications réelles et présenter la protection attendue. Éviter les affirmations « jamais de risque » et les comparaisons de risques dont la durée ou le dénominateur ne sont pas comparables.

33 Cas corrigé : soins de Mme M.

Situation officielle, reformulée pour raisonner

Mme M., 78 ans, est hospitalisée depuis cinq jours pour pneumonie et reçoit une antibiothérapie par voie périphérique. La séquence de soins comporte des gants mal utilisés, des contacts successifs avec le patient et l'environnement, la préparation d'un soin sur VVP et du matériel non entretenu.

Écart observé	Risque	Correction justifiée
Retrait des gants sans hygiène des mains	La contamination lors du soin ou du retrait peut être transmise au prochain contact.	Retirer au bon moment, réaliser l'hygiène des mains puis en refaire une si une nouvelle indication survient avant le geste aseptique.
Passage du sale au propre dans la séquence	Transmission indirecte par les mains, les gants ou le chariot.	Préparer le soin, séparer les temps et le matériel, changer de protection et réaliser les indications d'hygiène des mains.
Préparation/manipulation de la VVP sans asepsie	Contamination de l'accès ou du point d'insertion, avec risque local puis systémique.	Mains, matériel adapté, désinfection de l'accès et respect du séchage ; surveiller le site et la nécessité du dispositif.
Contact avec une personne qui tousse	Émission de sécrétions et exposition respiratoire ou manuportée.	Hygiène respiratoire immédiate ; évaluer les précautions adaptées à la suspicion et au geste.
Matériel réutilisé sans entretien	Transmission par un intermédiaire partagé ou une surface contaminée.	Nettoyer et désinfecter avec un produit compatible selon la notice et le protocole avant le patient suivant.

La correction officielle ne consiste pas à « mettre davantage de gants ». Elle reconstitue la séquence : quels contacts ont eu lieu, quel site doit rester protégé, quel matériel a été contaminé et quel geste doit suivre ? Les cinq indications d'hygiène des mains permettent d'identifier les ruptures.

Formuler une réponse complète

Nommer l'écart, expliquer son mécanisme et proposer une correction située dans le temps. Exemple : « après retrait des gants, hygiène des mains pour éviter de transporter la contamination ; avant manipulation de l'accès, respecter à nouveau l'indication de geste aseptique ».

34 Cas corrigé : VVP puis fibroscopie

Situation officielle

M. Martin, 72 ans, est admis pour dyspnée et altération de l'état général. Une VVP est posée avec une perfusion de NaCl à 0,9 %. Une fibroscopie bronchique est ensuite décidée. Deux questions portent sur la manipulation de la voie puis sur le devenir de l'endoscope.

Avant l'administration sur la VVP

La correction du support enchaîne : friction hydroalcoolique, désinfection du site d'injection, vérification de la perméabilité et rinçage au NaCl selon le protocole du service. L'administration ne se fait pas directement sur un accès non préparé. Les modalités et volumes de rinçage dépendent du dispositif et de la situation ; aucun volume universel n'est déduit de ce cas.

Pourquoi ce temps ?	Explication
Hygiène des mains	Éviter d'apporter des micro-organismes lors de la préparation et de la manipulation.
Désinfection de l'accès	Traiter la surface qui peut être contaminée par les manipulations ; respecter la friction, le contact et le séchage du protocole.
Évaluation de la voie	Rechercher douleur, gonflement, rougeur, fuite ou anomalie de fonctionnement. Ne pas forcer une voie suspecte ou poursuivre un geste non sûr.
Rinçage prévu	Respecter la prescription et les règles du connecteur et du traitement ; maintenir une technique aseptique jusqu'à la fin.

Immédiatement après la fibroscopie

La réponse officielle est le prétraitement immédiat de l'endoscope, selon sa procédure. Il réduit la charge microbienne, évite le séchage des souillures, protège les professionnels et facilite le nettoyage ultérieur. Le stocker sale pour plus tard compromet la chaîne. « Envoyer en stérilisation » n'est pas une réponse valable pour tous les endoscopes, notamment thermosensibles.

Le prétraitement ne remplace pas la suite : nettoyage complet, rinçage, traitement final adapté, séchage, stockage et traçabilité. Les accessoires ont aussi un statut et un procédé propres. L'organisation doit permettre d'assurer la sécurité du patient et le démarrage du circuit du dispositif sans retard évitable.

Deux risques distincts, un même raisonnement

La VVP expose un accès vasculaire critique ; l'endoscope requiert un circuit de retraitement spécifique. Dans les deux cas, identifier la destination, les parties critiques et les conditions qui rendent la prochaine utilisation sûre.

35 Applications du TD : justifier une décision

Situation	Décision à justifier
Tension artérielle chez un porteur de BMR	PS pour tous ; pas de gants automatiques sur peau saine. Matériel dédié ou entretien compatible entre patients ; précautions contact et information selon le protocole.
E. coli OXA-48 sur un dépistage	Distinguer portage et infection ; alerter le circuit d'hygiène, appliquer l'organisation BHRe prescrite et transmettre lors du transfert. Le résultat n'est pas à lui seul une indication d'antibiotique.
Allergie dite « à l'iode »	Préciser le produit et la réaction avec l'équipe. Une réaction à un contraste ou aux fruits de mer ne prouve pas une allergie à toute présentation iodée ; ne pas substituer sans évaluation.
Garrot ou plateau réutilisable	Vérifier compatibilité et destination ; immersion seulement si autorisée, avec dilution, durée, rinçage/séchage et renouvellement du bain prévus.
Saturomètre ou dispositif électrique	Essuyage compatible, sans immersion ni pulvérisation directe improvisées ; traiter les surfaces de contact et respecter le temps indiqué.
Patient protégé en aplasie	Maîtriser mains, matériel, air et eau selon l'unité ; préparer l'entrée. Les gants ou surchaussures ne remplacent aucune de ces mesures.
Laveur-désinfecteur indisponible	Signaler, sécuriser et utiliser le dispositif alternatif validé. Ne pas rincer un bassin à la douchette pour contourner la panne.

Dans les exercices, une réponse courte mais argumentée vaut mieux qu'une accumulation d'EPI. Identifier le danger, la voie d'exposition et le niveau requis ; distinguer ce qui relève des PS, d'une mesure complémentaire ou d'un protocole de dispositif. Les appellations locales ne sont utilisables qu'avec leur signification.

Tester sa compréhension sans prédire l'examen

Pour chaque situation, expliquer à voix haute : « ce que je protège », « comment la contamination pourrait se produire » et « à quel moment j'agis ». L'oral évoque des situations pratiques possibles ; il ne garantit ni une liste de questions ni une priorité certaine au partiel.

36 Pièges QCM

Affirmation piégeuse	Correction à comprendre
« Plus de 48 h prouve une IAS. »	Le délai est un repère ; lien avec les soins, absence au début et incubation restent essentiels.
« Une culture positive est une infection. »	Distinguer colonisation, contamination du prélèvement et infection, avec le site et la clinique.
« BMR veut dire plus virulente ou résistante à la FHA. »	La résistance décrite porte sur les antibiotiques ; elle ne définit ni virulence ni résistance aux produits d'hygiène.
« Les gants remplacent la FHA. »	Ils n'exemptent d'aucune indication d'hygiène des mains et doivent être retirés au bon moment.
« Précautions contact = gants dès la porte. »	Le geste, l'exposition et les consignes spécifiques déterminent les EPI.
« Un masque convient à tout risque. »	Masque médical, protection oculaire et FFP2 répondent à des expositions différentes ; ajustement et protocole comptent.
« Peau propre = peau préparée. »	La propreté visible ne remplace pas l'antisepsie avant un geste qui la requiert.
« Toute antisepsie exige quatre temps. »	Le support récent adapte au site et aux souillures ; nombre d'applications et méthode dépendent du geste et du produit.
« Un antiseptique se choisit seulement par sa famille. »	Vérifier formulation, concentration, site, âge, maturité cutanée et contre-indications.
« Essuyer accélère utilement le séchage. »	Respecter contact et séchage spontané ; ne pas souffler ni essuyer pour hâter le geste.

Produits, procédés, circuits et environnement

Affirmation piégeuse	Correction à comprendre
« Compléter un flacon du même lot est sûr. »	Ne jamais remplir de nouveau un flacon ouvert ; respecter ouverture, fermeture et durée d'emploi.
« Tout matériel sale peut être désinfecté directement. »	Le nettoyage préalable est nécessaire ; le traitement doit atteindre les surfaces et canaux concernés.
« Une désinfection suffit pour tout DM thermosensible. »	Destination et circuit validé déterminent le procédé ; les exceptions spécialisées ne sont pas un choix libre.
« 10^-6 est un nombre de germes restant. »	C'est un niveau d'assurance probabiliste après un procédé validé, distinct d'une réduction logarithmique.
« Tout déchet de soin est un DASRI. »	Trier selon le risque et la nature ; perforants, médicaments et produits chimiques ont leurs circuits.
« Rincer à la douchette nettoie sans risque. »	Le jet disperse les souillures ; employer le circuit d'excreta prévu.
« Un petit chantier ou des surchaussures annulent le risque fongique. »	La poussière et les barrières doivent être maîtrisées quelle que soit la taille apparente du travail.
« Une purge autorise l'eau à nouveau. »	Une remise en service après non-conformité exige le circuit et les contrôles prévus.
« Un seuil ou un calendrier ancien vaut partout. »	Dater et contextualiser ; notices, destination du DM et protocoles applicables déterminent les conditions réelles.

Méthode pour un QCM

Repérer les mots « toujours », « jamais », « automatiquement » ou un chiffre sans contexte. Vérifier ensuite agent, site, patient, dispositif et objectif ; une formulation absolue peut supprimer une condition essentielle.

Confusion	Raisonnement correct
PICC = voie périphérique	Son insertion est périphérique, son extrémité centrale.
Culture positive = infection	Interpréter avec signes, site et circonstances.
Système clos = absence de risque	Il réduit un mécanisme sans supprimer les autres.
Bactériémie = toujours cathéter	Rechercher le foyer ; les hémocultures appariées apportent des arguments.
Vacciné = jamais infecté	La protection et l'effet sur la transmission dépendent du vaccin et du terrain.
Seuil théorique = couverture garantie	La formule 1 − 1/R0 décrit un modèle simplifié d'immunisation.
Tous les vaccins inertes ont un adjuvant	La composition dépend du produit.
Forte fièvre et petit rhume = même décision	La gravité de l'épisode et le produit déterminent un éventuel report.

37 Synthèse générale

Étape du raisonnement	Ce qu'il faut savoir expliquer
1. Définir	IAS : lien aux soins et absence au début ; colonisation différente d'une infection ; incubation et délai interprétés avec le contexte.
2. Relier	Réservoir, mode de transmission, porte d'entrée et terrain. Une flore propre au patient peut devenir une source endogène ; mains et dispositifs partagés relient les patients.
3. Appliquer le socle	PS pour tous : mains, EPI adaptés, hygiène respiratoire, AES, environnement/matériel et excreta. Agir au bon moment compte autant que posséder le matériel.
4. Ajouter si indiqué	Précautions contact ou respiratoires, organisation BMR/BHRe et environnement protecteur selon la situation ; informer les personnes et les équipes.
5. Préparer le site	Asepsie de toute la séquence ; antiseptique adapté aux tissus, au patient et au geste ; nettoyage si souillure, contact et séchage respectés.
6. Traiter le dispositif	Usage unique ou réutilisable ? Destination non critique, semi-critique ou critique ? Prétraitement, nettoyage, traitement validé, traçabilité et stockage.
7. Maîtriser l'environnement	Bionettoyage et circuits ; travaux et poussières ; qualité de l'eau selon usage ; alerte sur les anomalies et protection des patients fragiles.
8. Réévaluer et transmettre	Nécessité des dispositifs, signes locaux et généraux, anomalies de matériel et de réseau ; messages précis aux équipes et recours à l'EOH.

Avant, pendant, après

Avant : vérifier le besoin et les consignes, préparer le matériel, choisir les protections, anticiper le circuit sale et les interruptions. Pendant : respecter les indications d'hygiène des mains, la progression du soin et les parties critiques ; laisser agir et sécher les produits. Après : éliminer ou retraiter, retirer les EPI sans se contaminer, réaliser l'hygiène des mains, tracer et transmettre.

Les distinctions qui structurent tout le cours

Colonisation / infection ; PS / précautions complémentaires ; isolement septique / environnement protecteur ; asepsie / antisepsie ; nettoyage / désinfection / stérilisation ; réduction logarithmique / assurance de stérilité.

Question de contrôle

Pour un soin donné, pouvez-vous nommer une voie de contamination, un moment d'hygiène des mains, le niveau de traitement du matériel et une information à transmettre ? Si une condition dépend du produit ou du protocole, dites laquelle au lieu de compléter au hasard.

Les quatre grands foyers d'IAS demandent une surveillance du patient et des dispositifs : réduire l'exposition inutile, respecter l'asepsie, repérer les signes, alerter et tracer. La vaccination entraîne une mémoire spécifique et complète la prévention sans remplacer l'hygiène. Identifier type de vaccin, contre-indications réelles, calendrier et compétences professionnelles avant de prescrire ou d'administrer.

38 Définitions et mots-clés

Les définitions reprennent les distinctions utilisées dans la fiche. Elles servent à expliquer un raisonnement ; un sigle ou une définition ne remplace pas les conditions d'un soin ou la notice d'un produit.

Agents, infection et épidémiologie

Terme	Définition utile
Micro-organisme	Agent biologique microscopique ; le cours distingue bactéries, virus, champignons et certains parasites.
Bactérie	Micro-organisme cellulaire ; sa forme, sa coloration de Gram et ses propriétés aident à le caractériser.
Cocci / bacilles	Formes bactériennes respectivement arrondies et allongées ; elles ne suffisent pas à déterminer une espèce.
Coloration de Gram	Technique de laboratoire distinguant notamment bactéries à Gram positif et négatif selon leur enveloppe.
Virus	Agent à génome ADN ou ARN dont la multiplication dépend d'une cellule hôte.
Capside / enveloppe	Coque protéique du virus ; certains possèdent en plus une enveloppe lipidique qui influence leur sensibilité aux procédés.
Spore bactérienne	Forme de résistance produite par certaines bactéries, plus difficile à éliminer que leur forme végétative.
Levure / moisissure	Formes de champignons ; Candida est une levure, Aspergillus une moisissure.
ATNC / prion	Agent transmissible non conventionnel de nature protéique, relevant de procédures spécifiques.
Microbiote	Ensemble des micro-organismes présents dans un milieu donné, par exemple l'intestin ou la peau.
Commensal	Micro-organisme vivant habituellement en relation avec un hôte sans être nécessairement responsable d'une maladie.
Saprophyte	Organisme vivant dans l'environnement en utilisant la matière organique ; ce terme n'exclut pas un risque dans certains contextes.
Opportuniste	Agent susceptible de provoquer une infection lorsque terrain, barrière ou localisation lui deviennent favorables.
Colonisation / portage	Présence et multiplication d'un agent sans infection clinique attribuable ; à distinguer d'un prélèvement contaminé.
Infection	Interaction pathogène d'un agent avec l'hôte, susceptible de produire des manifestations locales ou générales.

Terme	Définition utile
IAS	Infection associée à une prise en charge, absente et non en incubation à son début.
Infection nosocomiale	IAS acquise dans un établissement de santé.
Incubation	Délai entre acquisition d'un agent et apparition des manifestations de l'infection.
Incidence	Fréquence des nouveaux événements sur une période, rapportée à la population ou au temps d'exposition définis.
Prévalence	Proportion de personnes ou d'événements présents à un moment donné, avec un dénominateur défini.
Bactériémie	Présence de bactéries dans le sang ; peut accompagner une infection locale et exposer à des complications.
Immunodépression / aplasie	Diminution des défenses immunitaires ; l'aplasie médullaire peut notamment réduire les cellules participant à ces défenses.

Transmission et résistances

Terme	Définition utile
Réservoir	Lieu ou organisme dans lequel un agent peut persister et à partir duquel une exposition peut survenir.
Porte d'entrée	Site par lequel un agent accède à l'hôte : voie respiratoire, muqueuse, peau lésée ou accès invasif, par exemple.
Endogène / exogène	Origine respectivement propre au patient ou extérieure à lui ; le même agent peut être impliqué selon des mécanismes différents.
Transmission croisée	Passage d'un agent entre personnes, directement ou par un intermédiaire tel que mains, matériel ou environnement.
Manuportage	Transport de micro-organismes par les mains, susceptible de relier plusieurs sites ou patients.
Aérosol	Ensemble de particules en suspension pouvant être inhalées ; composition, taille et persistance dépendent de leur production et du milieu.
Antibiogramme	Étude standardisée de la sensibilité d'une bactérie à des antibiotiques, interprétée par le laboratoire.
Bactéricide / bactériostatique	Action qui tue les bactéries / inhibe leur multiplication dans les conditions considérées.
BMR	Bactérie multirésistante à plusieurs familles d'antibiotiques ; ne signifie pas systématiquement plus virulente.

Terme	Définition utile
SARM	Staphylococcus aureus résistant à la méticilline.
BLSE	Bêta-lactamase à spectre étendu, mécanisme enzymatique de résistance à certains antibiotiques.
BHRe	Bactérie hautement résistante émergente, nécessitant une organisation particulière de prévention de la diffusion.
EPC	Entérobactérie productrice de carbapénémase ; le TD donne OXA-48 comme exemple de mécanisme.
ERG	Entérocoque résistant aux glycopeptides.
ABRI	Acinetobacter baumannii résistant à l'imipénème ; exemple d'alerte et d'organisation locale du support.

Précautions et sécurité du soin

Terme	Définition utile
Précautions standard (PS)	Mesures de base appliquées pour tout patient, tout soin et tout lieu, adaptées à l'exposition du geste.
Précautions complémentaires (PC)	Mesures ajoutées aux PS selon l'agent, la transmission ou la situation ; elles ne remplacent pas le socle.
Hygiène des mains	Mesures réduisant la contamination des mains au bon moment par la technique adaptée.
FHA	Friction hydroalcoolique ; application frictionnée d'un produit adapté sur mains visiblement propres et sèches, jusqu'au séchage.
EPI	Équipement de protection individuelle choisi selon l'exposition : gants, protection de tenue, masque, protection des yeux, appareil respiratoire.
FFP2	Appareil de protection respiratoire filtrant les particules ; son efficacité dépend notamment de l'ajustement au visage.
Isolement septique	Organisation visant à limiter la diffusion depuis une personne infectée ou porteuse.
Environnement protecteur	Organisation limitant l'exposition d'un patient particulièrement vulnérable, notamment par maîtrise de l'air, de l'eau et des contacts.
AES	Accident d'exposition au sang ou à un liquide biologique à risque par piqûre, coupure, muqueuse ou peau lésée.
OPCT	Objet piquant, coupant ou tranchant, à éliminer dans un collecteur adapté immédiatement après usage.

Terme	Définition utile
DASRI	Déchet d'activité de soins à risque infectieux ; sa filière se distingue des déchets sans ce risque et des filières chimiques ou médicamenteuses.
Excreta	Produits d'élimination, notamment selles et urines, pouvant véhiculer des micro-organismes.
UMP	Unité mobile de protection rendant accessibles les équipements ; sa présence ne crée pas une indication de tous les porter.
EOH	Équipe opérationnelle d'hygiène, ressource pour la prévention, l'analyse des risques et l'organisation des mesures.
VVP	Voie veineuse périphérique ; accès vasculaire dont indication, site et fonctionnement doivent être réévalués.

Produits, procédés et environnement

Terme	Définition utile
Asepsie	Ensemble des mesures empêchant l'introduction de micro-organismes dans un site à protéger.
Asepsie lors d'un soin	Application concrète de ces mesures à toute la séquence : mains, préparation, matériel, parties critiques et absence de recontamination.
Antisepsie	Opération sur des tissus vivants visant les micro-organismes présents, avec résultat momentané et dans les limites du produit.
Antiseptique	Produit destiné à l'antisepsie ; indication, formulation, tolérance et contre-indications déterminent son emploi.
Détersion / nettoyage	Élimination des salissures et matières par une action adaptée, notamment mécanique et détergente ; ne signifie pas stérilisation.
Détergent	Produit facilitant l'élimination des salissures ; son pouvoir nettoyant ne prouve pas une action désinfectante.
Désinfection	Opération sur milieu inerte visant des micro-organismes selon un spectre et des conditions définis ; résultat momentané.
Désinfectant / DD	Produit de désinfection ; un détergent-désinfectant (DD) associe des fonctions dans les conditions prévues par sa notice.
Temps de contact	Durée pendant laquelle le produit doit agir dans les conditions requises ; à distinguer d'une simple application rapide.
Séchage spontané	Attente de l'évaporation sans essuyage ni souffle, exigée pour la préparation antiseptique décrite.

Terme	Définition utile
DM / usage unique	Dispositif médical ; la mention usage unique interdit sa remise en circulation par un retraitement ordinaire pour une nouvelle utilisation.
Non critique / semi-critique / critique	Classement selon contact avec peau intacte, muqueuse/peau non intacte, ou site normalement stérile/système vasculaire.
Prétraitement / pré-désinfection	Première étape immédiate adaptée au dispositif souillé pour éviter le séchage et faciliter la suite ; ne rend pas prêt à l'emploi.
Biofilm	Organisation de micro-organismes adhérant à une surface dans une matrice, pouvant compliquer leur élimination.
Stérilisation	Procédé validé visant l'absence de micro-organismes viables sur un matériel propre, avec assurance définie et conditionnement adapté.
Autoclave	Équipement de stérilisation par vapeur selon un cycle validé, compatible avec le matériel concerné.
Réduction logarithmique	Diminution d'une population par facteurs de dix ; cinq log correspondent à une division par 100 000.
Assurance de stérilité	Expression probabiliste du risque de présence d'un micro-organisme viable après un procédé validé ; distincte d'un comptage résiduel.
Traçabilité	Informations permettant de relier dispositif, traitement et, si nécessaire, patient pour retrouver les opérations et leurs contrôles.
Bionettoyage	Opérations organisées visant à réduire la contamination biologique des surfaces selon le risque du secteur.
Marche en avant	Organisation évitant le retour ou le croisement du sale vers le propre ; s'applique aux personnes, matériels et flux.
Aspergillus	Moisissure environnementale dont les spores inhalées peuvent notamment provoquer une infection invasive chez l'immunodéprimé.
Legionella pneumophila	Bactérie aquatique impliquée notamment dans une pneumonie après inhalation d'aérosols contaminés.
Fièvre de Pontiac	Forme non pneumonique décrite comme bénigne dans le cours, à distinguer de la maladie des légionnaires.
UFC/L	Unités formant colonies par litre ; expression d'un résultat microbiologique à interpréter dans son contexte de prélèvement et d'usage.
Bras mort / stagnation	Portion de réseau ou situation à faible renouvellement de l'eau favorisant les dépôts et le développement microbien.

Infections et dispositifs : compléments

Terme	Définition
Bactériurie	Présence de bactéries dans les urines ; ne démontre pas à elle seule une infection symptomatique.
Pollakiurie	Augmentation de la fréquence des mictions, souvent de petit volume.
Pyélonéphrite	Infection urinaire atteignant le rein.
Voie extraluminale	Contamination le long de la surface externe d'un dispositif.
Voie intraluminale	Contamination à l'intérieur de la lumière d'un dispositif.
Micro-inhalation	Passage de petites quantités de sécrétions vers les voies respiratoires basses.
ISO	Infection du site opératoire : superficielle, profonde ou d'organe/espace.
PICC	Cathéter central inséré par une veine périphérique du bras.
CCI	Chambre à cathéter implantable sous la peau, reliée à une voie centrale.
Hémocultures appariées	Prélèvements sanguins coordonnés sur voie centrale et en périphérie pour comparer notamment les délais de positivité.
Sepsis	Dysfonctionnement d'organe menaçant le pronostic vital, lié à une réponse dérégulée de l'hôte à une infection.

Immunisation et vaccination

Terme	Définition
Antigène	Structure reconnue de manière spécifique par le système immunitaire adaptatif.
Immunogénicité	Capacité à provoquer une réponse immunitaire.
Immunité humorale	Composante de l'immunité faisant intervenir les anticorps.
Plasmocyte	Cellule issue de la différenciation d'un lymphocyte B et spécialisée dans la sécrétion d'anticorps.
Cellule mémoire	Lymphocyte persistant après une réponse et permettant une réaction ultérieure plus rapide.
Vaccin vivant atténué	Vaccin contenant un agent vivant dont la virulence a été réduite ; des contre-indications spécifiques s'appliquent.
Vaccin inactivé	Vaccin dont l'agent infectieux a été rendu non réplicatif.
Anatoxine	Toxine rendue non toxique en conservant des propriétés antigéniques utiles.
Adjuvant	Composant renforçant la réponse immunitaire à un antigène vaccinal.
ARNm vaccinal	Instruction temporaire traduite dans le cytoplasme pour produire un antigène.
Couverture vaccinale	Proportion d'une population ayant reçu la vaccination selon une définition et un schéma précisés.
R0	Nombre moyen de cas secondaires produits par un cas dans une population entièrement susceptible, dans des conditions définies.
Immunité collective	Protection indirecte liée à une réduction de circulation d'un agent dans une population suffisamment immunisée.
Élimination	Interruption de la transmission d'un agent dans une zone définie.
Éradication	Disparition mondiale de la transmission naturelle d'une maladie, comme la variole.
Rattrapage vaccinal	Adaptation d'un schéma incomplet en tenant compte des doses déjà reçues.
Anaphylaxie	Réaction d'hypersensibilité systémique grave, potentiellement vitale.
Pharmacovigilance	Surveillance, évaluation et prévention des effets indésirables des médicaments après leur mise à disposition.